

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

QT450-10主轴承座与Q235B壳体 焊接工艺设计

参赛赛道：焊接工艺设计赛道·固定题目

作品类型：工艺设计说明书（含 pWPS 与工程图）

2026年10月

目录

设计概要	5
1 任务与总体方案	6
1.1 设计对象与工程指标	6
1.2 主方案及连接分工	6
1.3 工艺路线与检查关口	7
1.4 图纸、规程与参数的对应关系	8
2 焊接方法选择	8
2.1 选型约束和排序原则	8
2.2 量产演进的转换条件	9
2.3 最终连接 pWPS	9
2.4 实际焊程、供丝和能量	9
3 材料选配与冶金设计	10
3.1 材料链的作用	10
3.2 曲面浅槽与层厚设计	10
3.3 首层 MMA 工艺	11
3.4 低碳第二层的目录内设计点	12
3.5 稀释与碳量控制	12
4 焊接结构设计	13
4.1 八翼、中心环与柔顺槽	13
4.2 焊缝截面与分道供料	13
4.3 工装力链及基准保持	14
4.4 全周期颗粒屏障	14
4.5 后续检测的污染隔离	15
5 变形控制与位置度	15
5.1 控形机理与装夹态孔成形预算	15
5.2 有限元模型与计算工况	16
5.3 温度、残余应力与孔区变形	17
5.4 空间网格及时间步影响	20
5.5 位置度设计结论	21

目录 (续)

6 承载与疲劳	21
6.1 载荷包络与焊缝组模型	21
6.2 假定谱及疲劳计算	22
6.3 局部细节与承载试制	23
7 质量检测与评价	23
7.1 分工序质量控制	23
7.2 PT、金相和硬度	24
7.3 专用 UT 方案	24
7.4 独立 A/B 和孔径测量	25
7.5 洁净评价与全过程屏障试验	25
8 自动化焊接工作站与生产组织	25
8.1 首批试制配置	25
8.2 气水、退出和保基准转运	26
8.3 跨日预制与在制资源	26
8.4 费用场景与量产演进	27
9 试制验证计划与结论	27
9.1 评定组织与设计假设	27
9.2 首件实施顺序	29
9.3 最终设计结论	29
参考文献	30
附录 A 工艺规程与检验卡	32
HJ-M-01 制造、孔成形与整件检验总卡	32
HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡	34
HJ-W-00D 独立高镍预制 pWPS 参数卡	35
HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡	36
HJ-W-01 主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	37
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	39
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	42
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	44
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	47
HJ-Q-03 装夹态一次孔成形与完全卸夹验收规程	49

目录 (续)

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	51
HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡	53
HJ-M-02 焊前壳体加工、独立基准与 CMM 执行卡	55
HJ-C-03 气水接口、前后吹与故障保持执行卡	58
关键设计数字与计算依据索引	61
附录 B 按比例工程图 HJ-F01~05	62
HJ-F01 八翼柔顺槽座体零件图	62
HJ-F02 异种连接角焊缝详图	63
HJ-F03 八翼座体焊接装配图	64
HJ-F04 定位承力与退出工装总装图	65
HJ-F05 首批试制焊接工作站布置图	66
附录 C 工艺与工装功能示意 (NTS)	67
附图 I01 焊接顺序、测量基准与放行卡	67
附图 I02 固定反向锥—上退六指胀套制造详图	68
附图 I03 四瓣铜环、闭合密封与独立气水路	69
附图 I04 顶部抽吸、过滤接口与转运退位	70
附图 I05 铜瓣接缝、滑动桥及整环下密封座	71
附图 I06 密封穿盘分配块与铜瓣运动水路	72
附图 I07 下托承力柱、整体法兰与预紧连接	73
附图 I08 固定反锥、上止挡门架与 A 基准保持转运	74
附图 I09 A 基准托环与六点正向转运详图	75
附图 I10 PT/UT 独立接液盘与短孔孔成形全收集装置	76
附图 I11 接液盘充气密封槽、支架与密闭撤出筒	77
附图 I12 HJ-017 名义曲面预制与法向修整断面	78
附图 I13 孔成形回液、失吸容量与回收瓶接口	79
附图 I14 HJ-019 真实公差与法向修整截面	80
附图 I15 HJ-020 异种接头专用 UT 可达与覆盖	81
附图 I16 HJ-021 关键零件明细与制造配合	82
附图 I17 HJ-022 壳体基准加工与保基准接口	83
附图 I18 HJ-023 浮动压紧与气水抽吸管路	84

设计概要

本设计解决 QT450-10 主轴承座与 5 mm 厚 Q235B 壳体异种焊接中的三个相互制约问题：铸铁侧接头抗裂、 $\varnothing 40$ 孔相对壳体的位置度 $\varnothing 0.05$ mm，以及焊渣、飞溅进入封闭内腔的风险。采用 8P-R2-t15 八翼径向柔顺槽座体，将高镍预制、清渣和孔预加工安排在壳外，入壳后以八段两道低热输入脉冲 GTAW 完成连接，铜环、固定接料盘和气幕贯穿焊接、冷却及撤夹过程。

在本说明书设定的载荷、材料和边界条件下，稳定有效焊长 128 mm、最低焊脚 3.80 mm 的焊缝组名义等效应力为 42.3 MPa；按 30 MPa 参考疲劳曲线计算的损伤 $D=0.672$ 。最终组焊净热 86.4 kJ，实际焊程 288 mm。三级空间网格的对向同步双源完全卸夹孔轴热残余为 $14.7\text{ }\mu\text{m}$ ；同输入单头对照为 $18.0\text{ }\mu\text{m}$ ，单头总位置度预算点值 $48.0\text{ }\mu\text{m}$ ，满足 $50.0\text{ }\mu\text{m}$ 指标。三级结果的振荡变化与数值误差估计见第 5 章，首件校准与定型安排见第 9 章。

方案的五项创新为：①八翼径向柔顺槽隔离外缘焊缝收缩，兼顾中心环刚度和局部变形释放；②壳外高镍预制与壳内低热组焊分开，先处理铸铁界面，再加工连接面和孔定位基准；③根道 3.42、盖道 3.78 mm/s 分道供丝，分别控制根部连接和最终喉厚；④水冷铜环、固定接料盘、气幕及局部抽吸形成全周期颗粒屏障；⑤以装夹态一次孔成形、完全卸夹后零去料建立 $28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$ 位置度预算，将结构、工装、测量和热残余统一到一个验收指标。

关键词：球墨铸铁；异种焊接；八翼柔顺槽；高镍过渡层；脉冲 GTAW；位置度；洁净屏障。

1 任务与总体方案

1.1 设计对象与工程指标

题目给定 QT450-10 主轴承座、Q235B 壳体以及孔轴位置度和内腔洁净要求。^[1]设计对象为壳体內的单个轴承座焊接组件。壳体外径 160.00 mm、高 200.00 mm、壁厚 5.00 mm，名义内径 150.00 mm；座体中心孔名义直径 40.00 mm，厚 15.00 mm，装配底面位于壳底以上 100.00 mm。座体厚度、八翼布局 and 柔顺槽为本设计选定尺寸。

孔的位置度同时受加工基准、定位夹持、焊缝收缩和卸夹回弹影响。最终验收采用壳体独立基准：A 为壳体下端安装面，B 为壳体内壁两个轴向测量带建立的共同轴线。孔轴在实际 15 mm 孔长内相对 A/B 评价，孔内及壳底夹持全部解除。产品以这个最终状态交付，而各工序用同一件号关联参数和测量记录。

表 1 设计指标与实现措施

项目	指标或设计值	实现措施
孔轴位置度	Ø0.05 mm，全部卸夹	八翼柔顺槽、胀套背承、对称焊序、低热输入与独立 A/B 测量
孔径	40.000~40.025 mm，20 °C	入壳装夹态一次成形，完全卸夹后比较量仪验收
最终焊缝	八段，每段实际 18 mm、稳定有效 16 mm；最低焊脚 3.80 mm	两道脉冲 GTAW，根盖分道供丝，截面和无损检测
内腔洁净	焊渣、飞溅零进入	药皮工序在壳外；铜环、固定盘、气幕、受控退出
结构载荷	径向及轴向各 5 kN，倾覆矩 250 kN·mm	稳定焊缝组名义应力及条件疲劳计算
首批生产组织	8 件/8 h，1 h 供料间隔	壳外预制离线组织，单头最终焊站，跨日等待与检测

孔径 H7 等级的数值依据 ISO 286-2。^[2]位置度直径、孔径区间和洁净要求分别验收；制造卡将它们列为三个独立放行项目。尺寸误差由相应工序控制，孔轴偏差由控形和定位控制。

1.2 主方案及连接分工

主方案采用中心连续环与八翼一体铸造、加工的 QT450-10 座体。中心环保持Ø 40 孔邻域的连续承载路径，八个外翼分别提供连接平台。相邻外翼间加工径向柔顺槽，外缘收缩首先由翼片和槽边的局部柔顺性吸收，减弱其向中心孔的传递。八段焊缝按 45°等分，在有限热量下形成对称传力路径。

连接材料依次为 QT450-10、CI-A1 高镍首层、低碳 Ni99 第二层、NiFe55 最终连接金属、Q235B。首层负责铸铁首次连接，第二层提供低碳覆盖，最终焊缝负责精密组焊和传力。焊材、预热、加工和检测围绕这个分工安排，车间可以据此建立分工序作业规程。

八翼主方案相对完整圆环减轻座体质量：既有几何计算为约 1.00 kg 与 1.77 kg。圆环保留为冷态刚度比较附件。对相同 5 kN 侧向载荷，既有冷态结构模型的孔轴偏移分别为 19.2 与 11.8 μm ，反映圆环刚度较高而八翼柔顺性较强的取舍。主方案选八翼的依据是终焊控形、短段连接与完整工装已有计算基础。

1.3 工艺路线与检查关口

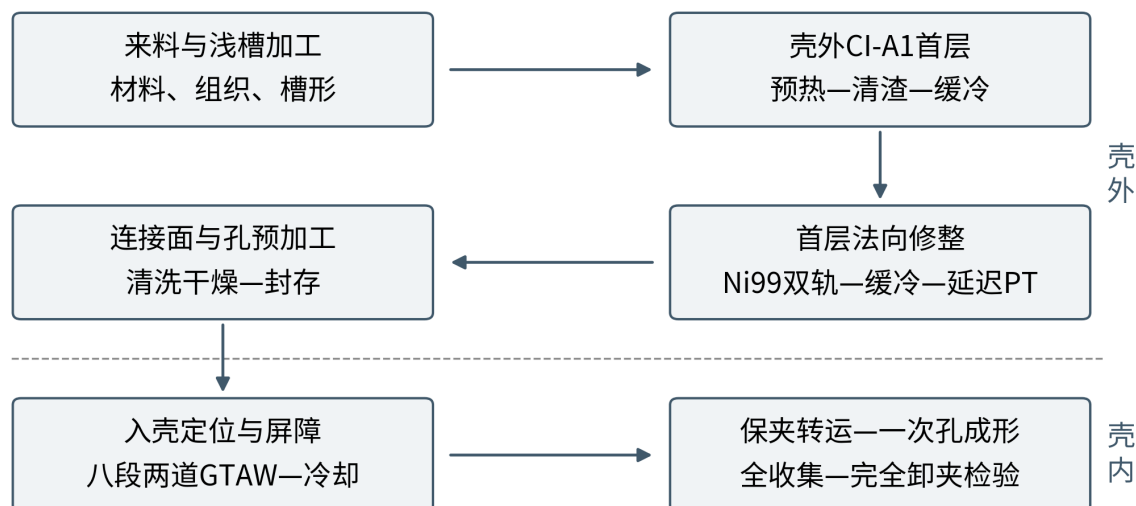


图 1 工艺路线：壳外预制与预加工→壳内低热组焊→保夹转运、隔离孔成形→完全卸夹几何验收

工序起点为材料来料检查和浅槽加工。首层采用 MMA 高镍焊条，在独立热支承上预热、沉积、清渣、轻击和缓冷；冷态按槽底法向修整。第二层采用低碳 Ni99 双轨 GTAW 覆盖，再保温缓冷并完成延迟 PT。两层连接检查后，加工最终连接面、 $\varnothing 40$ 孔预加工面和定位面，壳外清洗干燥、内窥并封存。

入壳工序同时建立基准、夹持和颗粒屏障。确认 A/B 定位、胀套预载、副压环、水冷铜环、固定接料盘、气水反馈及段位后起弧。根道和盖道均按 1→5→3→7→2→6→4→8 执行，每次起弧前检查温度和供丝。完成最后一道后保留夹持、防护和冷却，达到许可温度后按规定顺序退工具和转运。

工件连 A 托环转运至闭底全收集工位，保持壳体夹持，沿已有孔轴稳向完成扩、铰或珩的一次孔成形；回收磨屑、抽尽、原位干燥和内窥后，解除 A 托环及全部外部夹持。最终检查包括 PT、专用 UT、独立 A/B 下 CMM、孔径、孔壁和干态洁净。首件另外完成截面、金相、硬度、屏障全过程试验及承载疲劳评价。

1.4 图纸、规程与参数的对应关系

座体零件图确定中心环、八翼、槽根和预制浅槽；焊接装配及接头详图确定段位、有效长度、最低喉厚和材料层次；工装图确定 A 托环、门架、胀套、副压环、铜环和盘的接口；工作站图确定机器人、气水和抽吸布置。配套工艺卡承担逐项操作值，正文说明选型原因、计算依据和试制方法。HJ-F01~05 为五张 A3 按比例工程图；焊接符号按 GB/T 324—2008 标注。^[33] 其余 18 张功能、密封及检测接口示意收为附录 C 的 NTS 工艺附图。

2 焊接方法选择

2.1 选型约束和排序原则

本件选型首先满足四个条件：适合铸铁—镍—钢材料链；能够在 150 mm 内径、100~115 mm 座体高度处操作；便于独立控制热输入和供料；便于拦截颗粒并完成撤夹。首批以可实施性、位置度控制和洁净为优先，量产阶段再比较单件费用和设备投资。采用定性等级排序，A 为本阶段优先，B 为具备专项转换条件，C 为当前适配性较低。

表 2 首批最终连接方法排序

排序及等级	方法	工程判断	采用结论
1, A	单头脉冲 GTAW	无药皮熔渣；独立供丝；短段对向易执行；枪丝姿态与屏障已有几何计算	选为最终组焊方法
2, B	壳外塞焊/局部外焊	便于枪具和排烟，适合提高节拍；需改壳体开孔、传力及封闭接口	作为量产演进方向
3, B	激光或激光填丝	能量集中、自动化潜力高；对间隙、镍层及凝固组织要求高	取得接头与间隙窗口后评估
4, C	微束等离子	弧束集中；枪体、保护和供料接口较复杂	保留设备比较
5, C	壳内 MMA 或高沉积率 GMAW	药皮渣或飞溅负担大，清洁内腔与精密控形成本较高	首批最终组焊采用 GTAW

排序的量化依据是本件 GTAW 净热 86.4 kJ、纯弧燃 174.5 s、焊接子程序 462.5 s，且在内径 150 mm、座体 z100~115 mm 处已有枪丝和屏障可达空间。全周两道相同线能量方案约 282.7 kJ、571.1 s，短段路线分别减少 69.4%；其他连接方法的实际节拍和热输入在取得本件转换窗口后比较。此排序针对本件最终连接和首批资源条件。壳外首层采用 MMA 高镍焊条，是铸铁首次界面的专门工序。公开资料支持高镍焊条、受控预热、逐道清渣及缓冷的铸铁连接方向。^[3-8,28] GTAW 则用于低碳覆盖和壳内精密组焊。两种方法各承担适合的任务。

2.2 量产演进的转换条件

壳外塞焊的转换条件为：重新设计壳体开孔和封闭连接，保持最低有效截面；用相同载荷包络和疲劳目标检查局部传力；确认外焊收缩对孔轴及壳体基准的影响；重新设计粒子捕获、密封与检测声路。满足这些条件后，用相同的完全卸夹位置度和洁净判据比较整线费用。

激光路线可在同一材料链基础上考察低热量、外部可达的连接方式。转换条件包括稳定间隙和对中窗口、首次界面及熔深的 PQR、镍层存留、铸铁侧白口和裂纹、最终孔形，以及适用的内部检测。铸铁—碳钢激光连接已有工业研究可供路线参考。^[27] 该研究提供方法方向，试制参数按本件几何建立。

2.3 最终连接 pWPS

最终采用 DCEN 自动脉冲 GTAW，不摆动。W-La20 钨极 $\varnothing 2.0\text{ mm}$ 、尖端 60° 、平顶 0.30 mm ，喷嘴 $\varnothing 10\text{ mm}$ ；参考弧长 $2.5\pm 0.5\text{ mm}$ 。保护气为高纯氩，枪内 $8\sim 12\text{ L/min}$ 。根盖共用波形和焊速，供丝分别执行。

表 3 最终组焊设定

项目	根道	盖道
电流	峰 100 A、基 50 A、占空 50%、20 Hz；平均 75 A	同左
参考弧压与焊速	12 V； $1.65\text{ mm/s}\pm 2\%$	同左
焊材	NiFe55 类 TIG 实心棒， $\varnothing 1.60\pm 0.01\text{ mm}$	同左
分道供丝	$3.42\pm 0.05\text{ mm/s}$	$3.78\pm 0.05\text{ mm/s}$
成形目标	根道名义焊脚 2.80 mm	总焊脚 4.00 mm ，稳定区最低 3.80 mm
可达包络	$x\geq 0$ 、 $y\geq 0$ 、 $x+y\leq 4.30\text{ mm}$	同左
温度许可	起焊 $15\sim 35^\circ\text{C}$ ，段间/层间 $\leq 100^\circ\text{C}$	同左
顺序与路径	八段， $1\rightarrow 5\rightarrow 3\rightarrow 7\rightarrow 2\rightarrow 6\rightarrow 4\rightarrow 8$ ；每段 18 mm	同左

焊材按供方 EN ISO 1071 实际分类及批次证书采购；NiFe55 为本文工程简称。^[10] 规程按 ISO 15609-1 组织电流、电压、速度、焊材、预热、段序和检测记录。^[9] 首件评定围绕设定点展开，净线能量 300 J/mm 作为本说明书统一输入。

2.4 实际焊程、供丝和能量

八翼每翼外缘实际路径 18 mm ，两端各 1 mm 用于起收弧过渡，稳定有效 16 mm 。每道实际 144 mm 、稳定有效 128 mm ，两道实际 288 mm 。根盖共同构成一个角焊缝截面，承载面积采用 128 mm 乘喉厚；热量和耗丝采用 288 mm 实际路径。

按 1.65 mm/s，根盖总弧燃 174.5 s；根道耗丝 298.5 mm、盖道 329.9 mm，总耗丝 628.4 mm，加 15%备料为 722.6 mm。平均电流 75 A、参考弧压 12 V 形成毛线能量 545.5 J/mm，设计电弧效率 0.55 对应名义净 300 J/mm，最终净热 86.4 kJ。

全周两道在 R74.98 mm 处的路径为 942.23 mm，八翼 288 mm 占 30.6%。同焊速、同线能量下，全周热量和弧燃约为八翼的 3.27 倍。这是采用短段连接的直接热量收益，也解释了第 6 章在连接容量与热输入之间的比较。

3 材料选配与冶金设计

3.1 材料链的作用

QT450-10 与 Q235B 的异种连接面对铸铁碳含量高、熔合区硬化和脆性组织的问题。采用两层预制，使首次铸铁界面与最终精密组焊分开：CI-A1 高镍首层连接铸铁并形成可切削覆盖，低碳 Ni99 第二层降低最终熔池的高碳来源，NiFe55 完成镍侧与钢侧连接。工程控制重点为稀释、留层、冷却和局部组织。^[3-8]

表 4 材料选配与采购控制

材料	典型组成或牌号	本设计作用及控制
座体	QT450-10	按 GB/T 1348 及 GB/T 9441 验收；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始连续白口网
壳体	Q235B，厚 5.00 mm	批次证书、壁厚、焊接带与 A/B 基准加工
首层焊条	CI-A1，ENi-CI，Ø 3.2 mm；典型 C1.0%、Ni96 %	首次铸铁连接，药皮工序全部在壳外
第二层裸棒	DMNA099/ERNi-CI；典型 C 0.01%、Ni99.62%	低碳覆盖；Ø 1.143±0.020 mm 采购验收
最终裸棒	NiFe55 类，Ø 1.60±0.01 mm；典型 C 0.01%、Ni55%	精密两道组焊，按批次确认成分与供货分类

QT 组织窗口是本项目的来料要求，按代表截面记录球化、基体和碳化物。^[12-14]高镍焊条典型成分用于稀释估算，实际批次按证书与评定取值。第二层采用原 TDS 的 0.045 in×36 in，精确换算Ø1.143×914.4 mm；±0.020 mm 为本设计采购公差。^[11]产品身份、规格和参数在工艺卡中统一。

3.2 曲面浅槽与层厚设计

预制浅槽位于 R68.98~74.98 mm，径向宽 6.00 mm，深 1.50±0.10 mm，内角 R1.50±0.10 mm，沿每翼实际全宽覆盖并贯通外缘。第一层冷态按实际槽底法向修整至 0.70±0.05 mm，修整圆角与 QT 圆角同心，半径为槽 R 减法向留层。名义 R 0.80 mm，公差组合为 R0.65~0.95 mm。

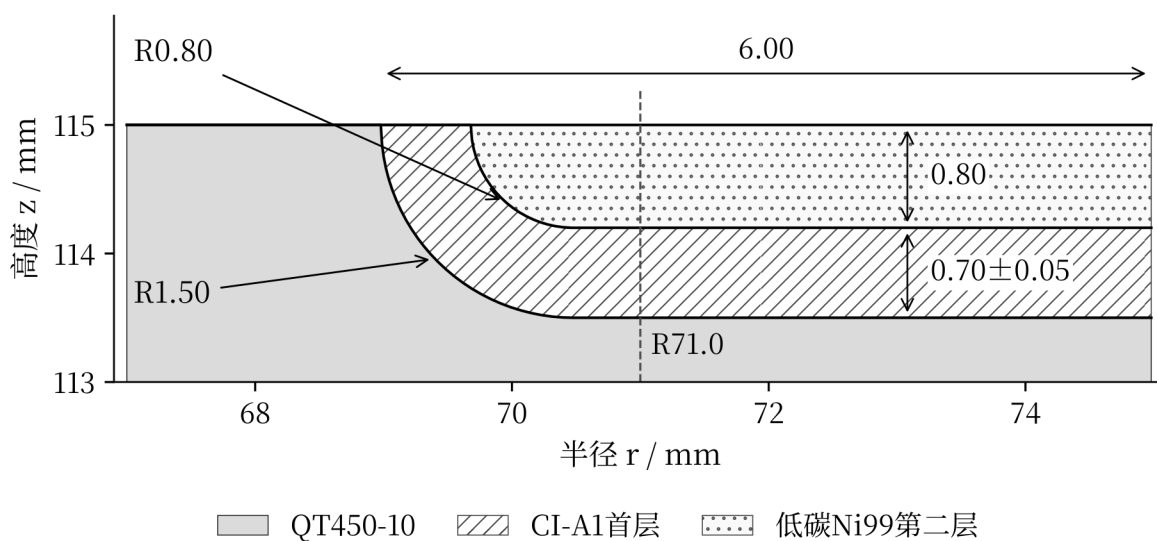


图 2 曲面槽底、首层法向留层与低碳第二层；圆角随实际槽形配作

既有九组名义及公差角点实体覆盖槽深、槽 R 和首层留厚。最大槽体积 $176.16 \text{ mm}^3/\text{翼}$ ，按 8.89 mg/mm^3 设计密度需首层金属 1.57 g/翼 。选定首层沉积 1.92 g/翼 ，给修整留下余量。几何公差模型中第二层与 QT 之间保留首层隔离，层间接头按第 9 章截面评定。

第二层双轨覆盖后，整个工作面至少高于槽底 1.75 mm ；随后加工连接面齐平，最终总过渡层 $1.40 \sim 1.60 \text{ mm}$ 。平直区第二层最小厚度为 $1.40 - 0.75 = 0.65 \text{ mm}$ 。最终两道累计重熔控制目标 $\leq 0.40 \text{ mm}$ ，则总层保留 $\geq 1.00 \text{ mm}$ 、第二层保留 $\geq 0.25 \text{ mm}$ 。首件在起、中、末截面量取实际留层和混合带。

3.3 首层 MMA 工艺

首层采用 CI-A1 $\varnothing 3.2 \text{ mm}$ 、DCEP，稳态 110 A 、参考 23 V 、焊速 100 mm/min 。产品目录范围 $80 \sim 130 \text{ A}$ 覆盖该电流设定。^[3] 工件道前和层间 $200 \sim 300 \text{ }^\circ\text{C}$ ，预热炉设定 $300 \text{ }^\circ\text{C}$ ；三点宽面热支承保留自由热胀空间。焊条按目录 $70 \sim 100 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $30 \sim 60 \text{ min}$ 复烘，独立存放并记录批次。

每翼沿 $R71.98 \text{ mm}$ 执行一条约 19.28 mm 连续轨迹，不摆动。最后 1.2 s 电流由 110 A 线性降至 80 A ，控制收弧堆高和弧坑。翼间按 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ ，逐翼清渣；热态圆头工具轻击熔敷金属，避开 QT 和熔合线。首层名义弧燃 92.6 s 、沉积 15.33 g 、净热预算 184.7 kJ 。

首层完成后转 $200 \text{ }^\circ\text{C}$ 保温 2 h ，再按 $50 \text{ }^\circ\text{C/h}$ 炉环境缓冷。来料组织、道前温度、实际熔敷质量和裂纹检查与热制度共同记录。冷态先做表面检查，再进行法向修整。MMA 药皮、清渣与修整全部位于独立座体工序，之后的清洗干燥将污染源隔离在入壳之前。

3.4 低碳第二层的目录内设计点

第二层选 DCEN GTAW，85 A、参考 14 V、焊速 2.88 mm/s±2%，送棒 11.52±0.29 mm/s。85 A/14 V 位于 DMNA099 Ø0.045 in 目录推荐 80~110 A、13~16 V 内。^[11]两轨沿 R70.48 和 R73.48 mm，200~300 °C预热及层间条件，氩 8~12 L/min。参数改变后保持名义送进/焊速比 4.00，供料与覆盖任务一致。

表 5 第二层统一设计点与核算

项目	设计值	车间控制
电流、参考弧压	85 A、14 V	电流 85±5 A；实际短弧电压 13~15 V，逐道记录
焊速、送进	2.88 mm/s±2%； 11.52±0.29 mm/s	有效送进行程≥162 mm，翼间换棒
八翼双轨路径	308.51 mm	每翼两轨共 38.56 mm，整面覆盖
名义净功率与线能量	714 W；247.9 J/mm	工程效率 0.60 用于设计记账
八翼弧燃与净热	107.1 s；76.48 kJ	辅助、预热及冷却分项计时
名义净耗棒	1234.03 mm	每翼同一 180±0.5 mm 棒，尾 15 mm、前修整 2 mm
最低供料体积裕量	4.73 mm ³ /翼	最大槽投影和 1.10 mm 补高需求核算

与原 75 A/11 V 设计点相比，新点名义线能量增加约 0.17%，弧燃减少 47.1 s，名义净耗棒保持 1234.03 mm。功率和移动速度同步提高；车间以新参数完整评定。第二层缓冷后，从达到室温的时刻起算 24 h 延迟 PT，再完成连接面和孔加工。

3.5 稀释与碳量控制

碳量按进入熔池的各材料质量分数估算。若 QT 以 C3.65%、Q235B 以 C0.17% 作为设计参考，首层 QT 稀释 10%~20%，首层混合 C 约 1.27%~1.53%；第二层对首层稀释 10%~15%，混合 C 约 0.14%~0.24%；最终对第二层稀释 10%~20%、对钢稀释 5%~10%，估算最终 C 约 0.03%~0.07%。这些区间用于设定截面和组织检查的关注区域。

表 6 分层冶金控制

区域	主要控制量	评定重点
QT/CI-A1 首次界面	QT 稀释、局部冷速、约束	连续连接、白口与碳化物网、裂纹、法向硬度分布
CI-A1/Ni99 层间	首层重熔、第二层覆盖与留层	实际混合带、局部料高、起停搭接
Ni99/NiFe55 及钢侧	累计重熔、钢侧稀释、最低喉厚	两侧连续连接、弧坑、咬边、局部轮廓

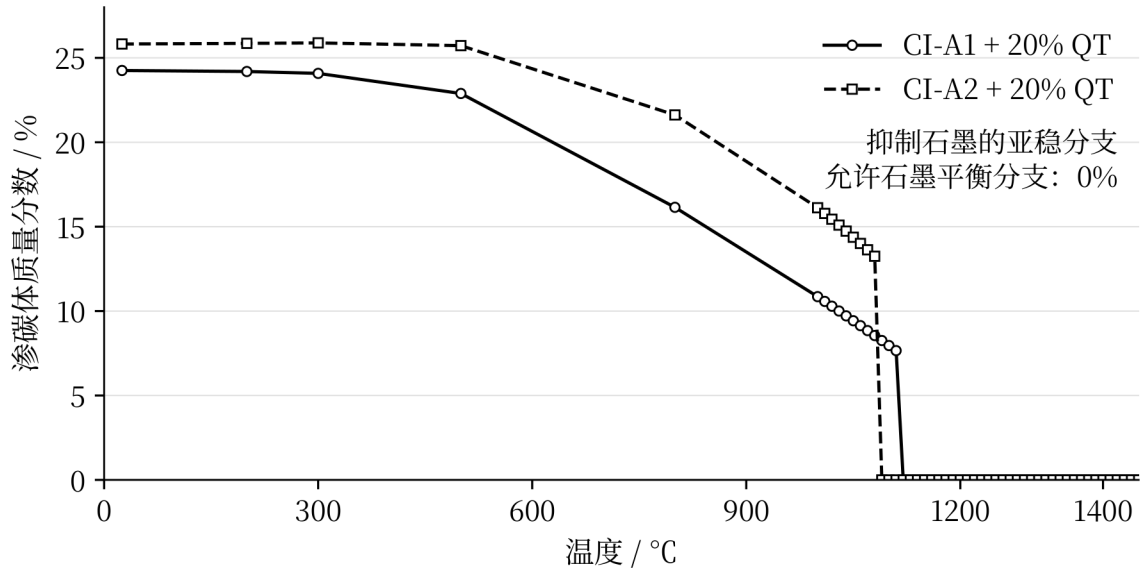


图 3 高镍分层与 Fe-Ni-C 条件组成分析^[15]；用于说明低碳覆盖方向，首次界面按截面、金相和硬度评定

4 焊接结构设计

4.1 八翼、中心环与柔顺槽

座体外圆名义 $\varnothing 149.96$ mm，中心连续环外径 $\varnothing 82.00$ mm。八翼与八条径向槽按 45° 等分，槽宽 4.00 mm，槽根 R2.00 mm，内端几何到 R39.00 mm。R2 圆角减小槽端应力集中，15 mm 厚中心环维持孔区刚度。每翼外缘提供 18 mm 施焊路径，根盖共同形成一个短角焊缝。

壳体连接带内径控制 150.00~150.02 mm，座体翼外径 149.94~149.98 mm，形成 0.01~0.04 mm 单边装配间隙。装配以独立胀套和 A/B 基准定心，翼外圆用于控制间隙。采用 $\varnothing 144 \times 100$ mm 的 45 钢下承力筒、 $\varnothing 60$ 颈、 $\varnothing 440 \times 140$ mm 法兰、12 个 M36 螺栓及四柱门架，力链由底座传到精密反锥。槽、预制层及外缘圆角共同进入检具和图纸，避免将中心孔作为热态强制校正基准。

4.2 焊缝截面与分道供料

最低焊脚 3.80 mm 对应等腰角焊缝喉厚约 2.69 mm。总名义焊脚 4.00 mm，上限包络 4.30 mm 用于枪丝及屏障可达性。以钢内壁与座体加工平面交点为虚拟根，x 沿径向向内、y 向上，焊趾和自由面计入测量不确定度后均落在 $x+y \leq 4.30$ mm 内。

两道供料面积按沉积利用率 η 、棒径 d、根盖供丝及焊速计算：

$$A_{\text{add}} = \frac{\eta \pi d^2 (v_{f,r} + v_{f,c})}{4v_w} \quad (1)$$

采用 $\eta=0.90 \sim 0.98$ 、棒径 ± 0.01 mm、供丝 ± 0.05 mm/s、焊速 $\pm 2\%$ 的既有控制公差，新增面积为 7.54~9.01 mm²，理想等面积焊脚为 3.88~4.24 mm，最差理

想喉厚余量 $58.7\ \mu\text{m}$ 。根道供丝以 $2.80\ \text{mm}$ 名义截面为目标，盖道增加供料，使最低喉厚与包络之间取得余量。

截面验收联合检查两脚、实际最短喉厚、凹面和熔合边界。稳定 $16\ \text{mm}$ 区的起、中、末位置，两侧焊脚减测量 U 均 $\geq 3.80\ \text{mm}$ ，实际最短喉厚减 $U \geq 2.69\ \text{mm}$ 。起收弧各 $1\ \text{mm}$ 单独检查弧坑和过渡连接。供料面积是形成截面的设计依据，实际截面是放行依据。

4.3 工装力链及基准保持

工装由下承力件、A 托环、四柱门架、精密内锥胀套、座体副压环及铜屏障组成。胀套低预载定心，固定反锥和机械止挡承担热反力；副压环以 $500 \pm 20\ \text{N}$ 压住座体，热反力额定 $5\ \text{kN}$ 。定位和承力分开，孔内预载控制 $\leq 100\ \text{N}$ 。

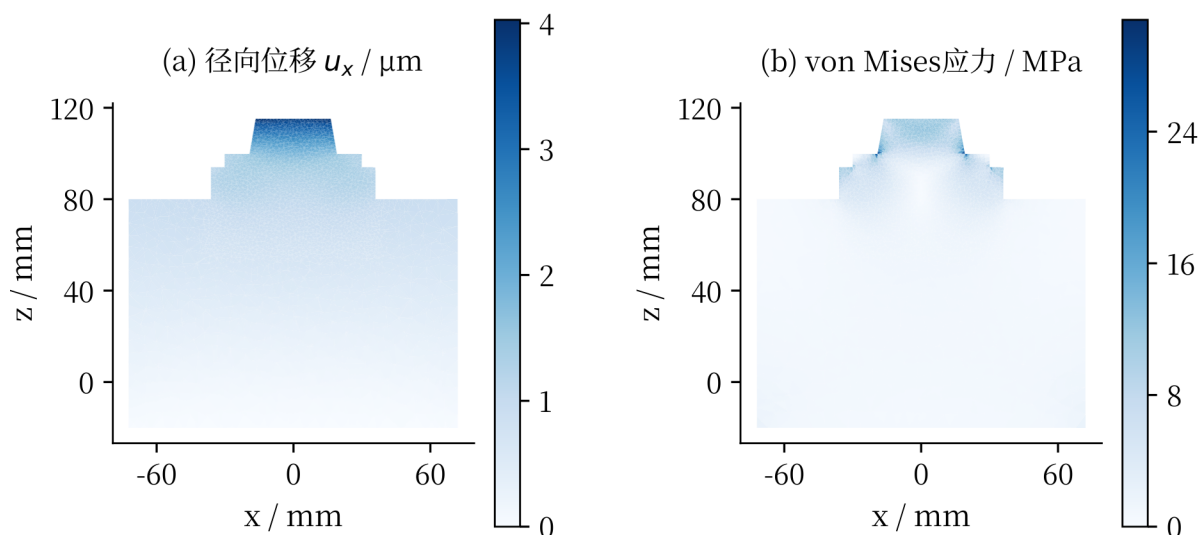


图 4 下承力件既有 $5\ \text{kN}$ 侧向力、 $170\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ 力矩计算；位移显示比例及边界见图内标注

下承力件两级网格轴线径向偏移为 3.7 和 $3.8\ \mu\text{m}$ ，差约 1.5% ；螺栓、法兰及界面串联包络为 $5.6\ \mu\text{m}$ ，小于 $6.5\ \mu\text{m}$ 径向夹紧分配。两级局部应力峰为 26.6 和 $30.8\ \text{MPa}$ ，轴移指标用于定位刚度判断。工装精度、支点和实际温差按第 9 章装机验收。

4.4 全周期颗粒屏障

药皮首层及清渣在壳外完成，入壳后使用无药皮 GTAW。焊接时，四瓣 C11000 铜环封住连接区向下的通道，刚性接料盘固定朝上承接颗粒。铜瓣退开时，固定盘和滑动桥保持捕获连续性；气幕与抽吸覆盖缝隙和撤夹动作。实体阻挡、承接和辅助气流构成三个层次。

水路八支并联，总流量 $\geq 0.60\text{ L/min}$ ，每支约 0.075 L/min 独立检查。进水 $20\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，出水目标 $\leq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，铜环 $\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，下承力件目标 $\leq 48\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；密封热区按 $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ 设计边界选材。既有铜环热容约 26.0 J/K 、导热通道约 5.6 W/K ，理想核算铜环峰值 $44.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。各支路反馈直接参与起弧和继续许可。

底部气幕由 12 个 $\varnothing 1$ 孔供气 $10\sim 15\text{ L/min}$ ，枪内 $8\sim 12\text{ L/min}$ ，顶部局部抽吸 $22\sim 28\text{ L/min}$ ，补氩 $0\sim 12\text{ L/min}$ 。气流围绕实体屏障组织；低速气幕负责减小缝隙回流和稳定保护。四抽头在 R78、z210，撤夹前径向退出 15 mm 至 R93，保持到位与锁止记录。

铜瓣沿各 45° 角平分线正向退出 $1.10\pm 0.05\text{ mm}$ ，固定盘保持朝上。先升枪丝、再升独立副压环、后退孔芯和铜瓣，所有动作以位置反馈许可。工件连 A 托环转运，热态期间继续保基准夹持。屏障在壳体完全离开风险区后关闭，干态内窥后封存。

4.5 后续检测的污染隔离

PT 和 UT 在独立湿检工位执行，孔口洁净堵盖与闭底接液盘构成封闭操作区。检测液定量施用、抽尽、原位干燥；接液盘朝上收入密闭收集筒后撤出。检测工装与焊接铜盘分工序使用，材料、接缝及回收通道纳入全过程首件验证。

5 变形控制与位置度

5.1 控形机理与装夹态孔成形预算

变形控制采用四项协同措施：柔顺槽减弱外缘收缩向中心孔传递；预制后加工孔和连接面吸收前工序尺寸变化；低预载胀套和反力背承稳定焊时位置；对向焊序和净热控制减少周向不平衡。最终冷却后解除全部夹持，用独立壳体基准测量残余孔轴。

主路线采用入壳装夹态一次孔成形，完全卸夹后不再去料，热残余允许上限为 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ 。所有位置度分配按直径计，制造、装配与定位非热项 $28.0\text{ }\mu\text{m}$ ，测量扩展不确定度 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，完全卸夹后的去料轴线变化 0，焊接热残余 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ ，合计 $50.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

表 7 主路线位置度预算

分配项	直径值 / μm	落实方式
制造、装配及定位	28.0	A/B 转移、工装轴线、定心、夹紧、支点和转运
测量扩展不确定度	2.0	温度、采样、拟合及量仪方法评定
完全卸夹后去料轴线变化	0.0	装夹态完成孔成形，卸夹后零去料
焊接热残余允许上限	20.0	槽形、对向焊序、净热和卸夹状态
总预算	50.0	题面 $\varnothing 0.05\text{ mm}$

$$T=28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m} \tag{2}$$

非热项采用最不利线性叠加：基准转移、工装轴线、定心、夹紧、搬运永久变化、支点分别为径向 2.0 、 2.0 、 2.0 、 6.5 、 0.5 、 $1.0\text{ }\mu\text{m}$ ，合计 $14.0\text{ }\mu\text{m}$ 后乘 2。工装

夹紧 6.5 μm 是径向分配，已经包含在 28.0 μm 中。孔成形的导向、装夹和转运与这些非热项共同受 28.0 μm 总分配约束，首件以成形前后孔轴及完全卸夹结果核实综合变化。

孔成形沿焊后已有孔轴找正，使用端面稳向、宽导向鞋与浮动驱动。工序控制孔径和孔形，孔轴位置由结构控形与工装保持承担。成形结束才解除 A 托环夹持；位置度、孔径和孔壁各自验收。

5.2 有限元模型与计算工况

已有终焊全件模型包括 Q235B 壳体、8P-R2-t15 座体、实际短段焊区、孔内接触与热耦合工装。采用四面体网格，顺序计算传热和热弹塑性响应，再冷却、解除孔内及支点约束，并完成壳底完全卸夹。孔轴以变形后的壳体 A/B 独立建立基准，孔区 33 截面、每截面 384 点拟合，得到位置度直径。

传热输入采用每热源 495 W、焊速 1.65 mm/s，即 300 J/mm 净线能量。空气对流系数 15 W/(m²·K)、表面发射率 0.70；铜环接触有效换热系数 50 W/(m²·K)、进水 22 °C。孔芯、胀套和下支点热胀参与耦合，冷却解除时移除相应接触约束及工具换热。材料采用随温度变化的导热、比热、弹性模量、屈服、热膨胀和熔化焓数据。

表 8 终焊模型的主要输入

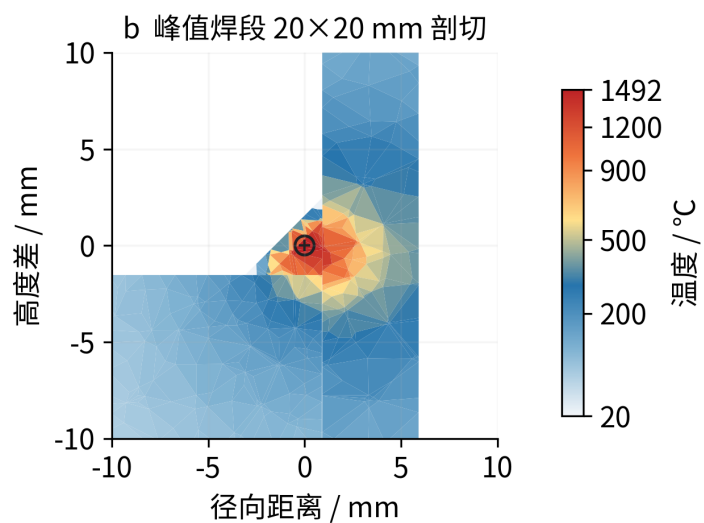
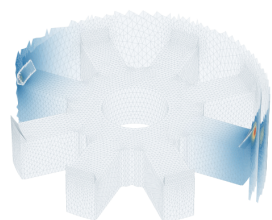
项目	输入	工程意义
几何	8P-R2-t15；座体厚 15 mm，孔初始 40.008 mm	与主方案座体和壳体一致
焊区	根道名义 2.80 mm、总焊脚 4.00 mm；焊区网格 1.00 mm	表示两道连接和局部热量
热源	每源 495 W；半宽约 1.27 mm、深度约 0.92 mm	对应既有移动热源设定
计算焊序	对向同步双热源及单头顺序对照；每道按 1→5→3→7→2→6→4→8 推进	同网格、同输入，比较完全卸夹孔轴
夹持	孔内预载 100 N、副压力 500 N、三点单向支承	定位、背承与卸夹回弹
热边界	对流、辐射、铜环和工装热耦合	冷却与工具热膨胀
材料室温 E	Q235B 210、QT450-10 170 GPa	随温度降低刚度与强度
最终评价	全部卸夹，独立 A/B，33 孔截面	排除夹持状态对孔轴的影响

既有模型中的预制界面以等效薄镍层表示，Ni99 热传导层取 1.20 mm；初始状态按完成预制后、终焊开始前的设定状态处理。对向同步双源与单头计算的末弧时刻分别为 213.3、444.5 s，均完成冷却、孔内工装释放及壳体夹持释放。以下场图采用双源 h1.125 结果解释控形机理，单头完全卸夹对照列于第 5.5 节；模型假设集中列于第 9 章。

5.3 温度、残余应力与孔区变形

终焊温度场：t=9.75 s；h=1.125 mm，dt=0.25 s

a 座体、壳体与焊段
(壳体剖开)



几何×1；圈点为该快照峰值 1492℃；全时程节点峰值 1640℃
剖切穿过峰值单元中心；色阶上限为快照实际峰值（低温段展开显示）

图 5 h=1.125 mm、dt=0.25 s 终焊温度场；最高保存快照 t=9.75 s，单元温度峰值 1492.0 °C；全时程节点峰值 1639.6 °C；左为整体剖开，右为峰值焊段 20×20 mm 剖切；几何×1

冷却并完全卸夹残余 von Mises 应力； $h=1.125\text{ mm}$ ， $dt=0.25\text{ s}$

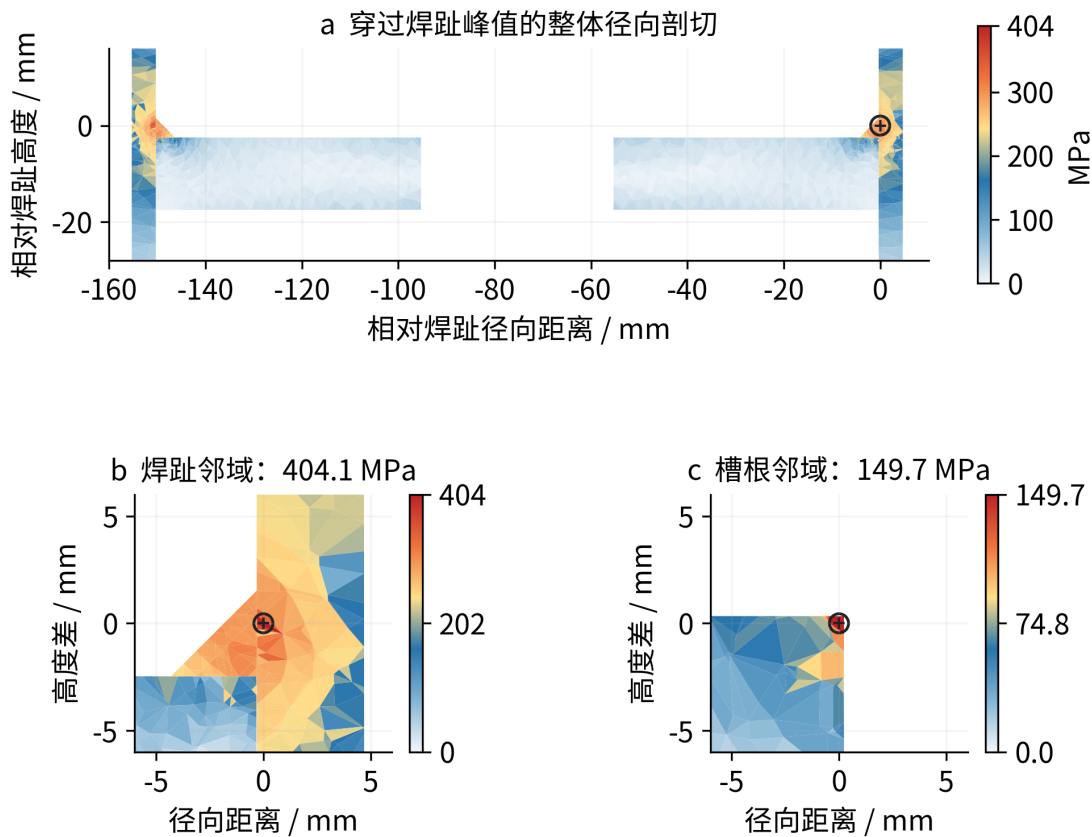
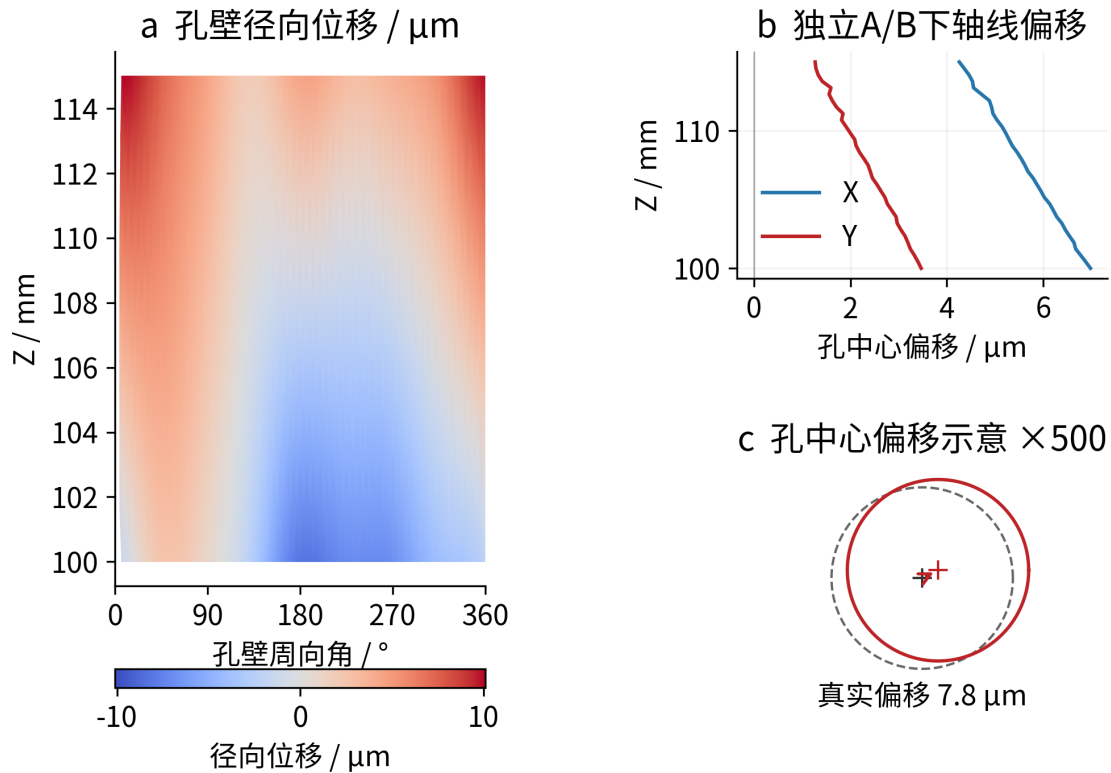


图 6 完全卸夹残余应力； $h1.125$ 、 $dt0.25$ ；焊趾 404.1 MPa、槽根 149.7 MPa，区域极值；整体剖切及 $12\times 12\text{ mm}$ 局部放大视窗；几何 $\times 1$

残余应力集中于焊段边界、局部翼缘和槽根。焊趾邻域峰值约 404.1 MPa，QT 槽根邻域 149.7 MPa，均为现有积分点场中的区域极值。该分布指向首件重点检查的位置：段端、焊趾、槽根和首次界面。名义承载计算采用整体有效截面，局部残余峰值按金相、裂纹和疲劳细节评价。

完全卸夹孔区：位置度直径 $15.6\ \mu\text{m}$ ； $h=1.125\ \text{mm}$



$dt=0.25\ \text{s}$ ；a、b按 μm 直接绘制，无几何放大
c仅将中心偏移放大500倍， $\varnothing 40$ 孔轮廓保持原尺寸比例；虚线圆中心为独立A/B轴

图 7 完全卸夹孔区； $h1.125$ 、 $dt0.25$ ；热残余直径 $15.6\ \mu\text{m}$ ；左与右上按 μm 直接绘制，无几何放大；右下孔中心偏移示意 $\times 500$ ，孔轮廓保持原尺寸比例

现有卸夹场还给出孔径与孔形分量。逐截面二点直径及最小二乘圆的径向峰谷读数如下；径向峰谷用于分析椭圆分量，最小区域圆度按首件量仪程序验收。

表 8a 双源参考孔场的尺寸与形状分量 (μm)

算例	全孔直径跨度	沿轴截面平均直径跨度	最大单截面二点直径跨度	最小二乘圆径向峰谷最大值
h1.50、dt0.25	25.1	17.2	8.1	4.1
h1.125、dt0.25	25.2	17.1	7.7	3.9
h1.50、dt0.125	26.0	17.7	8.4	4.3

三个双源参考场（表 8a）轴向平均直径变化约 $17\ \mu\text{m}$ ，叠加截面内约 $8\ \mu\text{m}$ 的椭圆分量；新完成的三级双源和单头全孔直径跨度分别为 23.7 、 $26.2\ \mu\text{m}$ ，均须控制锥度与椭圆度共同形成的孔形误差。全孔跨度已接近或超过 $25\ \mu\text{m}$ 的尺寸窗口，统一平移焊前孔径不足以闭合孔形；径向 $\leq 3\ \mu\text{m}$ 微珩只能提供至多 $6\ \mu\text{m}$ 的二点直径修整能力，无法覆盖该孔形跨度，故由一次孔成形工序取代。

成形使用已有闭底接液盘、上下罩、定量供液和密闭收集筒，在保留 A 托环夹持的独立工位完成。封闭加工、抽尽、原位干燥及干态内窥延续同一套颗粒隔离方案，

磨屑在局部收集区内回收。成品全孔按 40.000~40.025 mm 验收；孔轴超差件隔离，工序沿原轴稳向。

5.4 空间网格及时间步影响

三组对向双源空间算例采用同一终焊输入及 dt=0.25 s，母材网格控制值显示为 1.50、1.13、0.84 mm，计算使用未舍入的控制值，名义倍率 r=4/3；焊区网格固定 1.00 mm。另有 h=1.50 mm、dt=0.125 s 时间协议加密。全部完成终焊、冷却及完全卸夹。

表 9 既有终焊—冷却—完全卸夹计算

算例	四面体数	热残余直径 / μm	主预算总值 / μm
h1.50、dt0.25	118585	13.0	43.0
h1.125、dt0.25	188351	15.6	45.6
h0.84、dt0.25	392512	14.7	44.7
h1.50、dt0.125	118585	13.7	43.7

按细、中、粗网格分别记 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 ，差值 $\varepsilon_{21}=\phi_2-\phi_1$ 为 +0.9 μm ， $\varepsilon_{32}=\phi_3-\phi_2$ 为 -2.6 μm ，未舍入差值之比为 -2.92。三结果呈振荡变化。由相同名义倍率计算振幅表观阶次 $p=\ln|\varepsilon_{32}/\varepsilon_{21}|/\ln(r)=3.72$ ，此值用于描述本序列，不能当作单调收敛阶次进行 Richardson 极限外推。

采用非单调序列的范围型数值误差估计^[34]， ΔM 为三结果任意两点的最大差，GCI 按下式计算：

$$\Delta M = \max_{i,j} |\phi_i - \phi_j|, \quad GCI = \frac{3\Delta M}{|\phi_1|} \tag{3}$$

表 10 三级空间结果与 GCI 数值误差估计

项目	数值	含义
振荡表观阶次 p	3.72	由三结果及名义倍率计算；非单调收敛阶次
三级原始点值	14.7 μm	完全卸夹热残余直径
非单调 GCI 估计	52.7%，即 $\pm 7.7 \mu\text{m}$	$\Delta M=2.6 \mu\text{m}$ ；范围系数 3；未舍入值计算
q=2 时间协议修正	+1.0 μm	假定时间阶次；原 h1.50 两时间协议比较
时间修正后点值	15.7 μm	可分离修正假设下总预算点值 45.7 μm
合并空间/时间数值带	4.0~25.4 μm	以三级原始点为中心；总预算 34.0~55.4 μm

时间协议同时细化力学更新与温变触发，采用 $q=2$ 及系数 3 得到追加绝对估计 $\pm 3.0\ \mu\text{m}$ ，与空间估计线性合并。^[30] 表 10 给出数值误差估计，计算适用条件和对设计决策的影响集中列于第 9.1 节。

5.5 位置度设计结论

对向双源三级原始点值为 $14.7\ \mu\text{m}$ ，计入假定时间修正后为 $15.7\ \mu\text{m}$ ，对应主预算点值 $45.7\ \mu\text{m}$ 。首批单头按根、盖各八段顺序执行，同 $h1.50$ 、 $dt0.25$ 及其余物理输入下，完全卸夹热残余直径 $18.0\ \mu\text{m}$ ；双源参考为 $13.0\ \mu\text{m}$ ，单头增加 $5.0\ \mu\text{m}$ （38.7%）。单头主预算点值 $48.0\ \mu\text{m}$ ，在设定模型条件下满足 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 。对向同步可减小本工况孔轴偏移，首批仍采用已选定的单头站和对称跳焊顺序。

单头两道计算末弧 $444.5\ \text{s}$ 包含模型的段间等待，与第 8 章 $174.5\ \text{s}$ 纯弧燃及 $462.5\ \text{s}$ 生产子程序分别计量。孔径、孔形与孔轴独立评价：单头成形前最小孔径比 $40.000\ \text{mm}$ 低 $3.2\ \mu\text{m}$ ，三级双源低 $1.9\ \mu\text{m}$ ；工艺处置采用下述一次孔成形并按第 9 章校准。

工艺实施采用装夹态一次孔成形、完全卸夹后零去料、原位精密加工基准、最低有效焊长和固定净热。孔径与孔轴分别检验，孔轴超差件隔离，调整原因对应到定位、焊序、热量或工装。设定的 $50.0\ \mu\text{m}$ 预算作为工艺和检验共同边界。

6 承载与疲劳

6.1 载荷包络与焊缝组模型

采用径向 $5\ \text{kN}$ 、轴向 $5\ \text{kN}$ 、倾覆矩 $250\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ 作为本设计共同包络。其量级参考 $0.8\ \text{kg}$ 回转质量、 $20\ \text{mm}$ 偏心、 $3000\ \text{r/min}$ 的离心载荷，以及 $\varnothing 40$ 受压面、 $1.5\ \text{MPa}$ 压差和轴承力臂。按该场景，离心力约 $1.58\ \text{kN}$ 、轴向压力约 $1.89\ \text{kN}$ 、组合力矩约 $129\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ ，设计包络保留倍数余量。

焊缝组按稳定有效总长 $128\ \text{mm}$ 和最低焊脚 $3.80\ \text{mm}$ 计算。最低理论喉厚 a 约 $2.69\ \text{mm}$ ，有效喉面积 $343.94\ \text{mm}^2$ ；焊缝圆弧半径 $74.98\ \text{mm}$ 。以焊缝组最小截面二次矩考虑弯矩方向最不利情形，轴向正应力与弯曲正应力同号相加，再与径向剪应力组合。

$$a=\frac{k}{\sqrt{2}},\ A=aL_e\tag{4}$$

$$\sigma=\frac{F_a}{A}+\frac{Mr}{I_{\min}},\ \tau=\frac{F_r}{A},\ \sigma_{\text{eq}}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\tag{5}$$

八翼主方案正应力 $33.9\ \text{MPa}$ 、剪应力 $14.5\ \text{MPa}$ ，名义等效应力保守取 $42.3\ \text{MPa}$ 。该结果给出有效接头须承担的名义需求。以实际评定接头容量和局部细节确认传力，槽根、弧坑和首次 QT 界面作为重点部位。

表 11 同载荷与最低焊脚下的布局比较

布局	有效总长 / mm	名义等效应力 / MPa	两道净热 / kJ
六段短焊对照	96.00	56.3	64.8

布局	有效总长 / mm	名义等效应力 / MPa	两道净热 / kJ
八翼主方案	128.00	42.3	86.4
全周两道对照	471.11	11.5	282.7

由六段增至八段，有效长度及热量增加 1/3，名义应力降低约 1/4。全周连接静载需求较低，但热量增加至八翼的 3.27 倍。八翼在有限热量下获得 128 mm 有效传力长度，是本方案选择短段数量的依据。

最低焊脚从 3.50 提高到 3.80 mm 后，名义等效应力由 45.9 降至 42.3 MPa，降低约 7.9%，条件疲劳损伤由 0.860 降至 0.672。根盖分道供丝在原路径和热量内提高截面供料余量，既保留热输入设计，又提高最低截面的可执行性。

6.2 假定谱及疲劳计算

疲劳采用连续运转和启停两个载荷级。连续运转为径向幅 500 N、轴向均值 2000 N 和幅 200 N、力矩幅 25 kN·mm、 10^8 循环；启停为径向幅 1500 N、轴向均值 2500 N 和幅 1000 N、力矩幅 75 kN·mm、 10^4 循环。同步载荷取最不利组合，由载荷幅转换为应力范围。

$$\Delta\sigma = 2\left(\frac{F_{a,amp}}{A} + \frac{M_{amp}r}{I_{min}}\right)$$

$$\Delta\tau = \frac{2F_{r,amp}}{A}, \quad \Delta\sigma_{eq} = \sqrt{(\Delta\sigma)^2 + 3(\Delta\tau)^2} \tag{6}$$

目标 S-N 曲线采用参考应力范围 30 MPa、参考循环数 2×10^6 、斜率 $m=3$ ，针对焊态接头细节，残余应力状态纳入评定曲线。采用 Miner 线性累积计算：

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_C} \left(\frac{\Delta\sigma_{eq,i}}{\Delta\sigma_C}\right)^3, \quad \Delta\sigma_{req} = \Delta\sigma_C D^{1/3} \tag{7}$$

表 12 八翼主方案的条件疲劳结果

载荷级	循环数	等效应力范围 / MPa	损伤分量
连续运转	10^8	7.1	0.670
启停	10^4	23.1	0.002
合计	按设计谱	参考曲线 30 MPa	0.672

反算 $D=1$ 时所需参考应力范围 26.3 MPa，低于采用的 30 MPa 目标。在该载荷谱和目标曲线下，八翼方案疲劳损伤满足 $D \leq 1$ 。连续运转贡献大部分损伤，因此评定重点包括较低应力范围的长寿命段与实际机型谱。

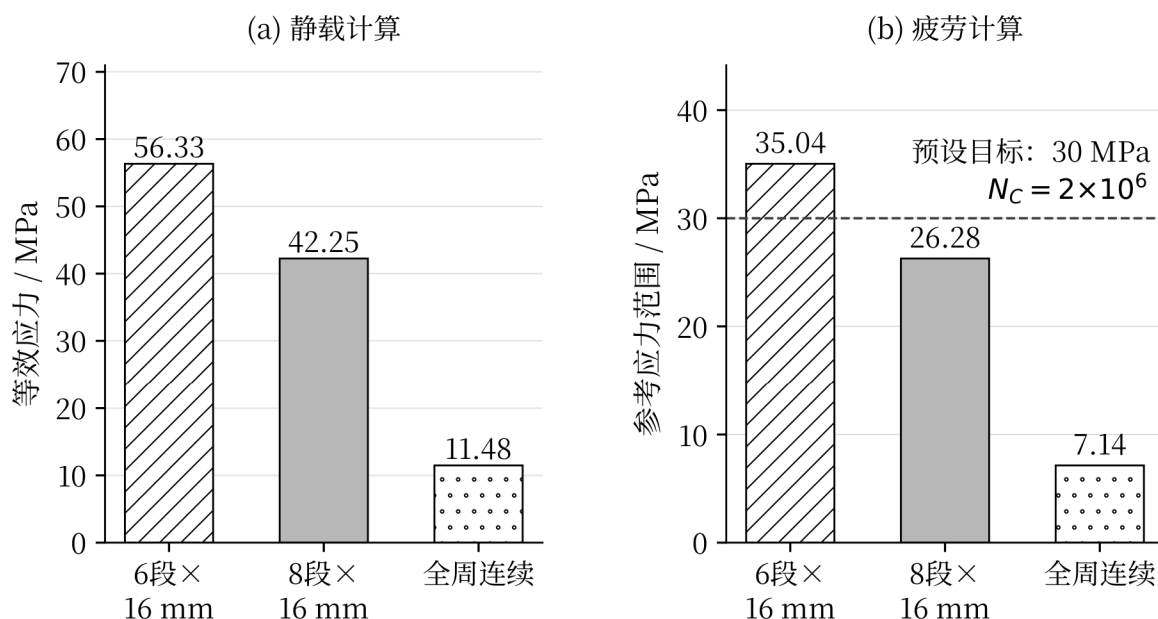


图 8 最低焊脚 3.80 mm、稳定有效长度下的静载需求与疲劳目标比较

六段对照 D 约 1.59，所需参考应力范围 35.0 MPa；八翼 D=0.672、要求 26.3 MPa；全周对照 D 约 0.0135、要求 7.1 MPa。连接长度的增加同时降低静载和疲劳名义需求。ADI—钢异种焊接研究支持将疲劳细节、表面状态和应力比纳入评定。^[20] 本件以自身接头和工况建立最终曲线。

6.3 局部细节与承载试制

宏观截面沿稳定区起、中、末取样，测双脚、最短喉厚和两侧实际连接。段端的起收弧过渡独立检查弧坑与裂纹；槽根 R2 及中心连续环检查表面损伤；首次铸铁界面结合金相和硬度评价。局部残余应力图提供检查位置，名义焊缝组计算提供传力目标，两者共同组织首件载荷试验。

试制静载按径向、轴向与倾覆矩包络分级加载，记录载荷、位移和关键部位应变。加载前后均在完全卸夹、独立 A/B 条件下测量孔轴和孔径，按最终几何及无裂纹判据验收。疲劳使用多个应力级和足够试样记录裂纹起点、扩展位置及寿命，给出可用于设定谱的接头曲线。

7 质量检测与评价

7.1 分工序质量控制

质量控制以材料、预制界面、最终连接、几何和洁净五类记录组织。材料检查确认 QT 组织、Q235B 及焊材批次；预制检查确认槽形、法向首层、第二层覆盖及延迟裂纹；最终连接检查确认段位、长度、截面及表面内部缺陷；CMM 和孔径量仪完成几何；干态内窥与牺牲样件试验完成洁净。

表 13 工序检查关口

工序	主要检查	放行目标
来料、槽加工	证书、金相、槽 R/深/翼形	QT 组织符合项目窗口，材料和几何可追溯
首层及修整	参数、质量、PT、法向厚度	连续覆盖 0.70 ± 0.05 mm，表面无裂纹
第二层	双轨、料高、缓冷记录、24 h PT	工作面料高 ≥ 1.75 mm，最终总层 1.40~1.60 mm
最终组焊	逐段能量、送丝、温度、VT/PT	八段稳定 16 mm、最低焊脚 3.80 mm、无裂纹
内部连接	专用 UT 与对比块	覆盖目标界面，记录并处置平面缺陷指示
完全卸夹	CMM、孔径、孔壁	位置度加 $U\leq 50$ μm ；孔径双侧护栏合格
封存	干态内窥、屏障过程记录	焊渣/飞溅零进入，化学及颗粒残留受控

7.2 PT、金相和硬度

首层缓冷并完成法向修整后 PT；第二层完成缓冷、到达室温后起算 ≥ 24 h 延迟 PT；最终组焊在冷却完全卸夹后 PT。渗透方法参照 ISO 3452-1，实际材料体系、15~30 min 渗透和 10~30 min 显像按工位确认。^[21] 本设计白光照度 ≥ 1000 lx，裂纹或线性指示拒收，圆形及成串指示复查定位。

首件截面覆盖首次 QT/CI-A1、CI-A1/Ni99、Ni99/NiFe55 和钢侧连接。金相检查白口、连续碳化物网和裂纹，量取稀释与重熔带。硬度采用 HV0.3 法向线扫，基础步距 200 μm ；窄区先用金相定位，再采用错列多排，压痕间距和对角线满足方法标准。^[22,23] 同位记录组织和硬度，PQR 形成可复用的接头质量窗口。

7.3 专用 UT 方案

本件 5 mm 钢壳、镍层和铸铁属于异种接头检测对象。按 ISO 22825 编制专用程序，依据同材料、曲率和层厚对比块选择声束。^[24] ISO 17640 的常规适用对象与本件存在厚度和材料差异，采用其一般检测组织要求并由专用块确定声路。^[25]

对比块在首次 QT/CI-A1、最终镍侧和钢侧界面设置人工平面反射体，初始目标深 0.50 mm、长 3.00 mm、槽宽 ≤ 0.20 mm，同时保留截面定位的连接缺陷对照。筛选 2/5 MHz 双晶纵波、45°/60°，从座体顶面和壳体侧交叉入射。既有声路几何提示顶部路径外缘覆盖不足，增加 R80、 $\phi 114\sim 135$ mm 壳外扫查带。

方法验收目标为：各目标反射体最大声程 SNR ≥ 12 dB，重复幅度差 ≤ 2 dB，覆盖图完整。参考曲线-6 dB 作为记录阈值，按段号、深度和长度定位指示；疑似平面连接缺陷拒收或提交工艺评审。方法确认后逐件使用相同探头、耦合、轨迹和参考设置。

7.4 独立 A/B 和孔径测量

CMM 环境 $20\pm1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，工件测区和参考器残余温差 $\leq 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。A 端面平面度 $\leq 2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，B1/B2 为 z20~30、170~180 mm 两条 10 mm 内壁带，圆度 $\leq 3.0\text{ }\mu\text{m}$ ，共同圆柱度 $\leq 4.0\text{ }\mu\text{m}$ 、Ra $\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$ 。焊前一次装夹加工两带和连接带，分别检查 A 方向与共同轴线。

孔在 z100.5、104.0、107.5、111.0、114.5 mm 连续圆扫描，补四条轴向母线，直轴偏差与实际孔长内截面中心包络取大。首件以加密、周向相移和重复装夹确认扫描方法，方法扩展不确定度 U 设计约 $1.6\text{ }\mu\text{m}$ ，放行方法上限 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ 。产品位置度测量值加实际 $U\leq 50.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

孔径用可溯源标准环和比较量仪，温度 $20\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，方法 $U\leq 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 。全孔最小测量值减 $U\geq 40.000\text{ mm}$ ，最大测量值加 $U\leq 40.025\text{ mm}$ ，才判尺寸合格。孔壁粗糙度、裂纹与崩边按图纸检查。孔轴和孔径数据保留原始扫描、温度、基准及件号。

7.5 洁净评价与全过程屏障试验

首件和屏障变更后，使用全过程牺牲样件，在产品清洗前进行整腔提取、过滤、称量和颗粒分类，按 ISO 16232 的分析框架组织。^[17] 本设计残留质量加扩展 $U\leq 0.50\text{ mg}$ ，方法 LOQ $\leq 0.10\text{ mg}$ 、空白 $\leq 0.05\text{ mg}$ ；对金属硬颗粒自 $5\text{ }\mu\text{m}$ 起分类，颗粒尺寸与污染源一并记录。

采用三轮提取确认方法，末轮残留 $\leq$ 前两轮合计的 10%，加标回收 90%~110%； $\geq 5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬颗粒、 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒或长度 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维拒收。这些是本件方法控制目标。牺牲件经历完整焊接、冷却、屏障开启、撤夹、转运与湿检，孔成形和磨屑回收纳入同一全过程试验。正常件保持工艺形成的洁净状态，干态检查后封存。

8 自动化焊接工作站与生产组织

8.1 首批试制配置

首批采用单头 GTAW 机器人、固定定位窝、独立 A 托环、门架及孔芯装置。机器人负责枪丝轨迹，工装负责定位和反力。相机核对段位与间隙，横向跟踪设计偏差 $\leq 0.05\text{ mm}$ 、分辨率 $\leq 0.01\text{ mm}$ 、更新 $\geq 50\text{ Hz}$ 。设备装机时以标准间隙块和实际弧光条件校准。PLC 绑定每段能量、温度、供丝、气水及位置反馈，故障按段号定位；失电按动态止动、静夹及机械锁止保持工件。

表 14 工作站状态许可

状态	许可输入	动作或异常处置
装夹与起弧	A/B、止挡、盘、铜环、门禁及气水齐全； $15\sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	起弧，缺项拒弧
段间续焊	测点 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，供丝、能量和跟踪在窗口	转位；温度超限等待至 $\leq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$

状态	许可输入	动作或异常处置
最终冷却	末弧 ≥ 120 s、最高温 < 55 °C, 水路有效	保夹与防护, 异常停弧并保持屏障
工具退出	枪丝、副环、抽头、芯组到位及锁止	按固定顺序升降, 缺反馈锁定后续动作
转运与检测	六指托环接管、机械锁止、干态检查	工件随 A 托环转运, 20 ± 1 °C 后全卸夹

8.2 气水、退出和保基准转运

起弧前气幕和抽吸提前 30 s 开启, 稳定至少 5 s; 每次停弧枪内后吹至少 15 s。后吹可与段间辅助动作交叉, 弧坑保护持续到相应温度条件。末弧后维持水冷和屏障至少 120 s, 并以最高温 < 55 °C许可退工具。

枪丝先上升 150 mm, 副压环独立升 150 mm 并锁止; 随后张开上止挡, 胀套正向退 1 mm、铜瓣退 1.10 ± 0.05 mm、芯组上升 260 mm。四抽头退 15 mm 至 R93 后确认锁止, 转运六指接管托环, 工件连托环上提 140 mm。盘保持朝上, 气幕持续到壳体离开风险区。

壳体随行压钩三只各 75 ± 5 N、合计 225 ± 15 N, 位于 R77.5、z200, 随托环运动并机械销锁止。副压环单独施力, 转运压钩负责壳体基准保持。孔内和壳底约束最终都解除, 检验状态与预算对应。

8.3 跨日预制与在制资源

生产组织场景为 8 件/8 h、3600 s 供料间隔。高温预制离线完成, 最终单头工位承接已加工、清洁封存的座体。纯弧燃 174.5 s, 焊接子程序 462.5 s 包括弧燃与转位、段间动作预留。完整夹具循环至少为装配 120+子程序 462.5+末弧保持 120=702.5 s, 再加退出及温控延长。

表 15 首批资源安排

工序	单件占用或计划等待	资源
首层预热、沉积、缓冷	预热 0.60 h; 既有序热过程约 7.22 h	MMA1 站, 8 个独立温控位置
首层修整及 PT	修整 600 s, PT 人工 480 s/历时 ≤ 4080 s	共用加工 1 站、湿检 1 站, 每阶段 2 停留位
第二层升温、沉积、缓冷	弧燃 107.1 s; 预热及冷却预留 8.60 h	GTAW1 站, 9 个独立温控预留位
第二层延迟 PT	室温起算 24 h	24 个件号隔离等待位
连接面/孔加工、清洗	900/600 s 计划输入	加工与壳外清洗干燥各 1 站
最终组焊	完整夹具循环 ≥ 702.5 s	单头 1 站, 独立装配位

工序	单件占用或计划等待	资源
最终检验	PT480、UT600、 CMM360、内窥 300 s 人工规划	各 1 站，环境冷却另配位置

首层 8、第二层 9、延迟等待 24，合计 41 个工艺/等待位置，PT、转运和环境冷却另计。温控柜可共享外框，每件独立热电偶、功率和计时，后件装入时保持前件原程序。两层热过程与 24 h 等待计划小计约 40.4 h，首批按跨日组织，4 人轮岗覆盖热作业、加工清洗、PT/UT 和 CMM/洁净。

主路线增加独立孔成形与全收集工位，沿用短孔工具、接液及回收接口。PT、UT、完全卸夹 CMM 和内窥的原人工规划合计 1740 s；原 200 s 微珩预留转为孔成形计时初值，首件按实际余量、刀具及循环修正，不将 200 s 视为一次成形的已验证节拍。成形前后轴变测量列入首件，量产 CMM 频次由首批记录冻结；资源与费用仍保留原保守人工预留。

8.4 费用场景与量产演进

直接运行费使用可替换规划输入：人工 45 元/h、电 0.8 元/kWh、氩 8 元/m³，CI-A1、低碳 Ni99、NiFe55 材料分别 350、300、250 元/kg。按共享人员的保守作业预留及两根整棒采购口径，原运行费情景约 145 元/件；4 人专线整班分摊约 216 元/件。该场景用来识别人工、预制和检测占用，设备与工装投资另行询价。

第二层弧燃缩短后，名义材料采购保持两根整棒，第一批继续保留原人工、气耗及炉区预留。现场以称量、电表、流量计和完整作业计时替换预算值，按同一工序口径形成量产成本。末弧后通气延长和退出动作按实际阀状态计量。

按 80%有效工时，462.5 s 子程序容量约 6.2 件/h；702.5 s 完整站循环下界对应上限约 4.1 件/h；UT600 s 对应 4.8 件/h。这些用于单资源规划，首批 1 件/h 供料由跨日预制和等待配置保证。扩产优先确认温控位置、等待区、加工和检测的并行能力。

量产演进按三个阶段实施：第一阶段以单头及离线预制完成首件评定和小批记录；第二阶段将预制、计量、换棒和跟踪自动化，减少人工重复；第三阶段按实际产量比较双头、壳外塞焊和激光连接。每次演进均以同一位置度、孔径、连接和洁净判据评价转换收益。

9 试制验证计划与结论

9.1 评定组织与设计假设

本作品交付工艺设计、条件计算、图纸和 pWPS。焊接接头在试制阶段取得 PQR：参照 ISO 15614-1 的试件、参数范围、试验和记录组织思路；首次铸铁界面采用 ISO 15614-3 适用的铸铁焊接评定要求，镍/钢工序按相应标准范围安排。^[31,32] 首件阶段集中核实下表，随后冻结生产 WPS。

表 16 设计假设、试制方法与验收判据

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
材料与组织	批次证书、化学及 QT 金相	QT450-10/Q235B 身份合格；QT 铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ ，无原始连续白口网；焊材规格与批次一致
首次 QT 界面 PQR	代表起/中/末宏观截面、金相、HV0.3 及 PT	连续熔合，无裂纹与连续脆性碳化物网；硬度峰与同位组织、接头力学共同评定，最大值及分布写入 PQR
分层留厚、稀释与 85 A/14 V 第二层	预制试件参数记录、轮廓、截面和金相	首层法向 0.65~0.75 mm、总层 1.40~1.60 mm；加工前料高 ≥ 1.75 mm；累计重熔 ≤ 0.40 mm、第二层存留 ≥ 0.25 mm；稀释与组织支持连接要求
最终根盖供丝与有效截面	各段起/中/末截面，枪丝与轨迹验收	双侧连续熔合；稳定有效 16 mm/段；两脚 ≥ 3.80 mm、实际喉厚 $\geq$ 理论最低 2.69 mm；轮廓在 4.30 mm 包络内
模型材料、初始状态及单头执行	首件测温与参数记录、单头焊后 CMM、关键接触温度	核实温度相关物性、等效镍层、预制残余、源形状及工装接触假设；以实际完整循环和最终孔形接受工艺
数值误差与单头适用性	采用既有三级结果的振荡范围估计，并与首件单头测温及 CMM 响应对照	三级 $p=3.72$ 为振荡表观阶次，GCI 估计 $\pm 7.7\ \mu\text{m}$ ；空间/时间总预算数值带 34.0~55.4 μm ，上端超过 50.0 μm ，数值误差未收口；单头单网格点值 48.0 μm ，不能据双源误差带取得单头误差资格
完全卸夹 CMM 位置度	独立 A/B、五圆截面及轴向扫描，加密相移重复	测量位置度直径加实际扩展 $U\leq 50.0\ \mu\text{m}$ ； $U\leq 2.0\ \mu\text{m}$ ， $20\pm 1\ ^\circ\text{C}$ ，所有夹持解除
装夹态一次孔成形	成形前后密集轮廓、孔轴比较；完全卸夹后标准环与比较量仪	最小值减 $U\geq 40.000\ \text{mm}$ 、最大值加 $U\leq 40.025\ \text{mm}$ ， $U\leq 0.5\ \mu\text{m}$ ； $R_a\leq 0.8\ \mu\text{m}$ ，无裂纹、毛刺及嵌磨料；导向和装夹综合变化计入 28.0 μm 非热项，最终位置度+ $U\leq 50.0\ \mu\text{m}$
PT 及专用 UT	分阶段 PT；同材料曲率层厚对比块与覆盖图	裂纹/线性 PT 指示拒收；UT 目标 $\text{SNR}\geq 12\ \text{dB}$ 、重复 $\leq 2\ \text{dB}$ 、覆盖全部目标界面；疑似平面连接缺陷隔离
洁净与退出全过程	牺牲件全过程、三轮提取、过滤和颗粒分类	焊渣/飞溅零进入；质量+ $U\leq 0.50\ \text{mg}$ ， $\text{LOQ}\leq 0.10\ \text{mg}$ 、空白 $\leq 0.05\ \text{mg}$ 、回收 90%~110%；末轮 $\leq$ 前两轮合计 10%

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
静载与疲劳容量	5 kN 径向/轴向及 250 kN·m m 包络, 卸载复测; 多级疲劳试验	无裂纹, 卸载后几何指标合格; 接头容量覆盖 42.3 MPa 名义需求; 实际机型谱下 $D \leq 1$, 参考曲线目标 $30 \text{ MPa}@2 \times 10^6$
设备、计量与生产组织	工装配合、力与温度、气水故障及完整计时	副压力 $500 \pm 20 \text{ N}$ 、胀套预载 $\leq 100 \text{ N}$ 、工具净隙 $\geq 0.25 \text{ mm}$; 支路及退出反馈可靠; 资源满足 1 h 供料间隔

数值估计中的表观阶次采用母材名义网格比 (表 10), 焊区固定 1.00 mm, 属于局部加密序列; 非单调 GCI 按三结果范围估计, 不能据 p 的数值或相邻差缩小宣布渐近收敛。时间阶次 $q=2$ 及空间/时间可分离仍为假设, 时间比较仅位于 h1.50。数值带是工程离散误差估计, 不是统计置信区间或材料、工艺波动包络; 单头仅有一组空间网格, 其误差资格由首件实际响应校准。

现有 FE 评价初始 $\varnothing 40.008 \text{ mm}$ 、最终成形前的孔。一次孔成形的留量、导向及卸夹回弹由首件校准, 轴变计入 $28.0 \mu\text{m}$ 非热项; 材料、接触、初始残余和单头执行的适用性按表 16 核实。

首件以实际材料证书、载荷、PQR、疲劳与完整作业计时冻结 WPS 和资源; 现场测量、照片及试验记录随件据实填写。

9.2 首件实施顺序

首件按来料确认→两层预制 PQR→最终 pWPS 组焊→保夹转运与闭底一次孔成形→完全卸夹 CMM 与孔径→PT/UT→静载与疲劳执行。截面使用同批、同工序代表试件, 记录金相、硬度、稀释及留层。屏障全过程以独立牺牲组件执行, 覆盖正常与故障退出, 在整腔清洗前取样。加载前后复测孔形并记录失效位置; 完整作业计时形成首批资源表。评定通过后联合冻结 WPS、检测程序、屏障及资源配置。

9.3 最终设计结论

在设定工况、材料参数和第 9.1 节假设下, 8P-R2-t15 首批单头方案的总位置度计算点值 $48.0 \mu\text{m}$ 满足 $50.0 \mu\text{m}$ 指标; 同网格对向双源较单头减小孔轴热残余 $5.0 \mu\text{m}$ 。焊缝组名义应力 42.3 MPa、参考曲线疲劳损伤 $D=0.672$ 支持最低 3.80 mm 焊脚与 128 mm 有效连接。两道净热 86.4 kJ、根盖耗丝 628.4 mm, 装夹态一次孔成形与全周期洁净屏障构成可指导首批试制的完整工艺路线。

待闭合项一: 三级空间序列振荡, 合并空间/时间的总预算数值带上端 $55.4 \mu\text{m}$ 超过指标, 数值误差尚未收口, 首件按表 16 对照单头实际孔轴响应及模型假设。

待闭合项二: 首件校准一次孔成形的余量、导向与卸夹回弹, 验证全孔 $40.000 \sim 40.025 \text{ mm}$ 、孔壁、成形轴变和完全卸夹位置度, 并按表 16 完成试制定型。

参考文献

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案: 焊接固定题及提交要求[Z].
- [2] ISO. Geometrical product specifications: ISO code system for tolerances on linear sizes: Part 2: ISO 286-2:2010[S]. 2010.
- [3] KOBELCO. Welding consumables catalogue: CI-A1/CI-A2 及复烘要求[M/OL]: 344-347, 551[2026-10-08]. <https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>.
- [4] TWI. Weldability of materials: cast irons[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>.
- [5] TWI. Manual metal arc (MMA) welding of cast iron[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-manual-metal-arc-mma-welding-of-cast-iron>.
- [6] TWI. How do you weld spheroidal or nodular cast iron by MMA (SMAW) welding?[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-how-do-you-weld-spheroidal-or-nodular-cast-iron-by-mma-smaw-welding>.
- [7] EL-BANNA E M, NAGEDA M S, ABO EL-SAADAT M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42: 311-320. DOI: 10.1016/S0167-577X(99)00204-9.
- [8] CÁRCEL-CARRASCO F J, PÉREZ-PUIG M A, PASCUAL-GUILLAMÓN M, et al. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11): 283. DOI: 10.3390/met6110283.
- [9] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure specification: Part 1: Arc welding: ISO 15609-1:2019[S/OL]. 2019[2026-10-08]. <https://www.iso.org/standard/75556.html>.
- [10] CERTILAS. NiFe 55 Tig[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>.
- [11] WELDWIRE COMPANY. DMNA099, ERNi-CI: Technical data sheet[EB/OL]. [2026-10-08]. https://www.weldwire.net/_files/ugd/f42bc4_2132a75a538c4a2e90fd6dea7426a91b.pdf.
- [12] 球墨铸铁件: GB/T 1348-2019[S]. 2019.
- [13] 碳素结构钢: GB/T 700-2006[S]. 2006.
- [14] 球墨铸铁金相检验: GB/T 9441-2021[S]. 2021.
- [15] OIKAWA K, UESHIMA N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagané, 2026, 112(6): 336-350. DOI: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072.
- [16] SIKSTRÖM F, CHRISTIANSSON A-K, LENNARTSON B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding: an experimental and modelling approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1): 139-148. DOI: 10.1177/09544054JEM2048.
- [17] ISO. Road vehicles: Cleanliness of components and systems: ISO 16232:2018[S]. 2018.
- [18] 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机: GB/T 15765-2021[S]. 2021.
- [19] 全封闭涡旋式制冷剂压缩机: GB/T 18429-2018[S]. 2018.

- [20] MENEGHETTI G, CAMPAGNOLO A, BERTO D, et al. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. *Welding in the World*, 2021, 65: 667-689. DOI: 10.1007/s40194-020-01058-z.
- [21] ISO. Non-destructive testing: Penetrant testing: Part 1: General principles: ISO 3452-1:2021[S]. 2021.
- [22] ISO. Destructive tests on welds in metallic materials: Hardness testing: Part 2: Microhardness testing of welded joints: ISO 9015-2:2016[S]. 2016.
- [23] ISO. Metallic materials: Vickers hardness test: Part 1: Test method: ISO 6507-1:2023[S]. 2023.
- [24] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys: ISO 22825:2017[S]. 2017.
- [25] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Techniques, testing levels, and assessment: ISO 17640:2018[S]. 2018.
- [26] TWI. What is plasma welding?[EB/OL]. [2026-10-08].
<https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-plasma-welding>.
- [27] NISHIMOTO D, TSUDA S, TABUCHI T, et al. Laser welding of dissimilar materials with cast iron and carbon steel in differential gears[J/OL]. *JATCO Technical Review*, 2023, 23: 120-124. https://www.jatco.co.jp/wp-jatco/wp-content/themes/JATCO/assets/document/review/english/2023/JTR23_EN.pdf.
- [28] KOBE STEEL, LTD. Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons[M/OL]. 4th ed. Tokyo: KOBE STEEL, LTD., 2011: 4-12-4-19[2026-10-08].
https://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/pdf/Specific_4Ed.pdf.
- [29] ESAB. OK Ni-CI: Technical data sheet EN007090[EB/OL]. 2016-02-18[2026-10-08].
https://metaloprema.si/_sh/image/Povezave/ESAB/89292182520L0.pdf.
- [30] NASA Glenn Research Center. Examining spatial (grid) convergence[EB/OL]. [2026-10-09]. <https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html>.
- [31] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons: ISO 15614-3:2008[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/38137.html>.
- [32] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys: ISO 15614-1:2017[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/51792.html>.
- [33] GB/T 324—2008. 焊缝符号表示法[S]. 国家标准全文公开系统.
<https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=708B4123AC470E5A50E60EE89D898A92>
- [34] NASA Turbulence Modeling Resource. Summary of Uncertainty Procedure[EB/OL]. 2018-09-12[2026-10-10]. https://tmbwg.github.io/turbmodels/Papers/uncertainty_summary.pdf.

附录 A 工艺规程与检验卡

HJ-M-01 制造、孔成形与整件检验总卡

对象：8P-R2-t15 座体、Q235B 壳体。材料与接头参数按 HJ-W-00C/00D/00E 和 HJ-W-01；工装、密封、水气按 HJ-F-01、HJ-C-01/02/03。记录栏区分设定值、计算值和实际测量值。

1 制造与交接顺序

步骤	操作与交接条件	记录及判据
1 来料、槽形及壳体基准	QT450-10 铁素体主导、珠光体≤20%、无白口网；加工八翼浅槽深 1.50±0.10、R1.50±0.10。壳体 A 及两 B 带同装夹精加工	批次、组织、尺寸；A 平面度≤2.0 μm，B 圆度≤3.0 μm、共同圆柱度≤4.0 μm
2 壳外首层 MMA	CI-A1 Ø3.2、DCEP、110 A/23 V、100 mm/min；道前及层间 200~300 ℃；顺序 1→5→3→7→2→6→4→8；逐道清渣，趁热轻击熔敷金属	沉积 15.33 g、净热 184.68 kJ、电弧 92.6 s 设计值；末 1.2 s 线性降至 80 A
3 缓冷、修整及 PT	200 ℃保温 2 h、炉环境 50 ℃/h 下降；室温后按槽底法向修整 0.70±0.05，圆角同心；PT 合格	首层厚 0.65~0.75，修整 R 0.65~0.95 mm；裂纹与线性指示拒收
4 低碳第二层	DCEN GTAW，85±5 A、参考 14 V（13~15），2.88 mm/s±2%；DMNA099 Ø1.143±0.020，送进 11.52±0.29 mm/s；每翼 180±0.5 定长棒、两轨同棒	路径 308.51 mm、净热 76.48 kJ、弧燃 107.1 s；全工作面槽底以上至少 1.75 mm
5 缓冷与延迟 PT	自室温时刻起至少 24 h，完成延迟检查	按件号记录室温及 PT 时间，热过程和等待分账
6 连接面与孔预加工	两层齐平至 1.40~1.60，加工孔定位面和预加工面；清洗、干燥、内窥、封存	平直区第二层≥0.65；最终重熔≤0.40 时存留≥0.25 mm；孔留量由首件确定
7 入壳定位与屏障	A/B 定位；孔内预载≤100 N，副压环 500±20 N，固定锥与止挡额定 5 kN；铜环、固定盘、水气到位	座底 z100；座体外径 149.94~149.98、壳体内径 150.00~150.02，径向间隙 0.01~0.04 mm
8 八段两道组焊	根盖均按 1→5→3→7→2→6→4→8；脉冲 100/50 A、50%、20 Hz、12 V；1.65 mm/s，供丝 3.42/3.78±0.05 mm/s	实际 288 mm、有效 128 mm，净热 86.4 kJ、弧燃 174.5 s、耗丝 628.4 mm；最低焊脚 3.80、喉厚 2.69 mm
9 冷却与退工具、保夹转运	停弧≥120 s 且热区<55 ℃；枪丝↑150→副环↑150 锁止→止挡打开→胀套主动退 1→铜瓣退 1.10±0.05→芯组↑260→四抽头退 15 到 R93→六指接管托环→壳体连托环↑140	盘始终朝上；气幕保持到壳体离开风险区；A 托环及三压钩保留夹持，转运至独立孔成形工位
10 装夹态一次孔成形	壳体保持在 A 托环夹持，孔内工具已退出；闭底接液盘、上下罩、全收集回路就位。沿已有孔轴稳向完成扩/铰/珩	执行 HJ-Q-03；尺寸、孔形、孔壁同时闭合；磨屑抽尽、原位干燥、干态内窥
11 完全卸夹与独立检验	解除 A 托环、孔内及壳底全部外约束；独立 A/B 建立；CMM、孔径及孔壁验收	位置度+U≤Ø0.05；最小孔径-U≥40.000、最大孔径+U≤40.025 mm；卸夹后零去料
12 PT/UT 及洁净封存	HJ-Q-01 专用 UT 与 PT 按闭底隔离执行，抽尽干燥，HJ-Q-02 干态内窥和封存	裂纹/线性指示拒收；磨料、焊渣、飞溅和松动颗粒拒收；正常件保持全过程洁净

起焊 15~35 ℃，段间规定测点≤100 ℃，超限等待至≤90 ℃；缺信号拒弧。气水、供丝、跟踪或夹持异常立即停弧并保持盘和有效屏障，漏水切断水源；故障退出执行 HJ-C-03。

2 几何、孔壁与洁净放行

项目	方法	验收
孔轴位置度	20±1 °C，完全卸夹，五截面 z100.5/104/107.5/111/114.5 连续圆扫描及四条轴向母线，独立壳体 A/B	直轴与截面中心包络取大，位置度+U≤50.0 μm；方法 U≤2.0 μm
孔径及孔形	孔与标准环 20±0.2 °C，方法 U≤0.5 μm；全孔密集轮廓记录锥度、椭圆和局部尺寸	全孔 40.000~40.025 mm；首件核定卸夹回弹补偿及装夹态终点
孔壁	干态全周、两孔口检查与粗糙度仪	Ra≤0.8 μm，无裂纹、嵌磨料、松动颗粒和毛刺
轴变分账	首件成形前后密集轴线比较，最终完全卸夹复测	导向、定位、夹紧与转运共同受 28.0 μm 非热项约束；热残余额度 20.0 μm；卸夹后去料项 0
连接	截面、PT 及专用 UT，按同批材料、曲率与层厚对比块	稳定焊脚≥3.80、最短喉厚≥2.69；连接连续、无裂纹；UT SNR≥12 dB、重复幅度差≤2 dB
洁净	正常件干态内窥；首件牺牲件全过程三轮提取、过滤和颗粒分析	焊渣/飞溅零进入；残留质量+U≤0.50 mg，方法空白≤0.05 mg、LOQ≤0.10 mg；回收 90%~110%

3 首件、承载与资源

PQR、金相/HV、CMM、孔成形校准、PT/UT、全过程洁净及疲劳按说明书第 9 章统一实施。载荷包络 Fr/Fa 各 5 kN、倾覆矩 250 kN·mm；焊缝组名义应力 42.3 MPa、参考曲线 Miner 损伤 0.672 为计算设计值。

首批 8 件/8 h，1 h 送料，四人轮岗；首层 8、第二层 9、延迟 24，合计 41 个工艺/等待位置。最终夹具循环下界 702.5 s 加退出、温控延长；终检原规划 PT480、UT600、CMM360、内窥 300 s。孔成形原 200 s 预留为计时初值，按实际留量、刀具和回收时间更新。首次试制据实填写参数与记录，通过后冻结 WPS 和检验程序。

HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡

对象为 QT450-10 八翼座体，工序在入壳和最终孔加工之前。唯一主线为 CI-A1 高镍首层与低碳 DMNA099/ Ni99 第二层，随后采用 NiFe55 壳内最终连接。按说明书第 3 章组织，PQR 与首件确认统一见第 9 章。

分层、加工与参数

工序	设计值	控制与交接
浅槽加工	R68.98~74.98，宽 6.00； 深 1.50±0.10、槽 R 1.50±0.10 mm	全翼宽覆盖、外缘贯通，记录实际槽底和圆角
CI-A1 首层	Ø3.2, DCEP, 110 A/23 V、 100 mm/min；末 1.2 s 降至 80 A	每翼 R71.98 一轨约 19.28 mm；沉积 1.92 g/翼、净热 23.08 kJ/翼
冷态修整	法向保留 0.70±0.05 mm	圆角同心，实际 R=槽 R-法向厚度；名义 R0.80，组合 R 0.65~0.95
Ni99 第二层	Ø1.143±0.020, DCEN, 85 A/14 V、2.88 mm/s± 2%、11.52±0.29 mm/s	R70.48/R73.48 双轨；工件 200~300 °C、氩 8~12 L/min
第二层加工	加工前整面料高≥ 1.75 mm；齐平总层 1.40~1.60 mm	平直区第二层最小 0.65 mm；最终累计重熔≤0.40 时第二层 存留≥0.25 mm
最终孔及连接 面	预制检查后加工，20 °C 检验	壳外清洗干燥、内窥、封存，再入壳

九组名义/公差实体最大槽体积 176.16 mm³/翼；首层材料在第二层与 QT 之间形成几何隔离。法向留层以实际槽形配作。首件截面在相同工序基准量取连接、混合带、留层和圆角，支持冻结可用参数范围。

第二层目录内设计点为 85 A/14 V，净功率 714 W、线能量 247.9 J/mm、八翼双轨净热 76.48 kJ、弧燃 107.1 s。名义送进/焊速比 4.00，八翼净耗棒 1234.03 mm，送料 131.42~167.99 mm³/翼；最低体积裕量 4.73 mm³/翼。

每翼一根 180±0.5 mm 短棒完成两轨，夹持尾≥15 mm、前修整 2 mm、行程≥162 mm；最不利消耗 161.36 mm，最短棒剩余裕量 1.13 mm。每件采购 2 根 914.4 mm 原规格棒，名义共 1828.8 mm、16.68 g，每根 4 段；余棒入库存。来料直径 1.123~1.163 mm 与棒长≥726 mm 按采购要求验收。

热制度与检查

首层预热炉 300 °C，工件道前/层间 200~300 °C；自由热胀的三点宽面支承，不用最终孔胀套强约束。翼间对向顺序 1→5→3→7→2→6→4→8，逐翼清渣，轻击熔敷金属并避开 QT 及熔合线。首层转 200 °C 炉保温 2 h 后按 50 °C/h 炉环境缓冷，冷态修整后 PT。

第二层双轨后保温缓冷，以工件到室温的实际时刻起算≥24 h 延迟 PT。材料批次、工件温度、参数、熔敷质量、层厚和裂纹记录随件交接。首层及第二层首次界面宏观/金相/HV0.3 按 PQR 评定，截面、组织和硬度记录随件交接。

后续主路线

最终连接前完成孔预加工、定位面加工、清洗与干燥。焊后保持 A 托环夹持，退工具并转运至闭底全收集工位，一次完成孔径与孔形，再完全卸夹、独立 A/B 验收位置度。预算 28+2+0+20=50 μm，成形导向、定位和转运共同纳入 28 μm 非热项；卸夹后零去料。

材料依据：KOBELCO CI-A1 目录；DMNA099 原 TDS。参数与送料依据：project/precoat-process-design.yaml 及 focused-second-layer-alignment-20261008.json。槽形与法向配作见 HJ-W-00E/HJ-019；资源见 HJ-P-01。

HJ-W-00D 独立高镍预制 pWPS 参数卡

适用 QT450-10 八翼座体壳外预制。按说明书第 3 章与第 9 章实施首件 PQR，完成后冻结生产 WPS。电压为工作参考，实际电流、电压、速度、送料、温度与批次逐道记录。

项目	CI-A1 高镍首层	Ni99 低碳第二层
方法/极性	MMA, DCEP, 不摆动	自动 GTAW, DCEN, 不摆动
焊材	CI-A1 ENi-CI, Ø3.2 mm	DMNA099/ERNi-CI, Ø1.143±0.020 mm; 原供货 914.4 mm 棒
电流/参考弧压	稳态 110 A/23 V, 最后 1.2 s 线性降至 80 A	85±5 A, 参考 14 V, 实际 13~15 V; 目录 80~110 A/13~16 V
焊速	100 mm/min	2.88 mm/s±2%
加料	稳态熔敷率设计 0.17 g/s, 末段 I ² 低送料情景 1.92 g/翼	11.52±0.29 mm/s; 沉积利用率核算 0.90~0.98
路径	R71.98, 一轨约 19.28 mm/翼	R70.48/R73.48, 两轨共 38.56 mm/翼
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左, 层间清理检查
道前/层间	200~300 °C; 预热炉 300 °C, 直接读取工件温度	独立预制 200~300 °C, 氩 8~12 L/min
清理与热制度	壳外清渣; 轻击熔敷金属, 避开 QT 及熔合线; 200 °C保温 2 h、50 °C/h 炉环境缓冷	专用刷与抽吸; 保温缓冷至室温, 再起算 24 h 延迟 PT
加工交接	首层冷态法向保留 0.70±0.05 mm	工作面料高≥1.75 mm; 齐平总层 1.40~1.60 mm; 孔预加工后入壳; 最终尺寸在装夹态一次成形

能量、送料与采购

首层净线能量 1214.4 J/mm, 工程效率 0.80 用于设计记账; 八翼弧燃 92.6 s、沉积 15.33 g、净热 184.7 kJ。收弧段净功率由 2024 降到 1472 W, 每翼净热约 23.08 kJ。称量和起中末截面确认实际送料、余高及连接。

第二层净功率 714 W、线能量 247.9 J/mm, 工程效率 0.60; 八翼双轨实际 308.51 mm、弧燃 107.1 s、净热 76.48 kJ, 名义净耗棒 1234.03 mm。85 A/14 V 设计点取自现有收束路线, 参数见 focused-second-layer-alignment-20261008.json 的 selected_proposal。

送料既有公差角点按新点为 131.42~167.99 mm³/翼。最大槽投影 115.17 mm²、1.10 mm 补高任务需 126.69 mm³/翼, 最低体积余量 4.73 mm³/翼。实际逐槽确认曲面、唇口、两轨局部覆盖和连续连接。每翼使用同一 180±0.5 mm 定长棒完成两轨, 夹持余尾≥15 mm、前修整 2 mm、有效送进行程≥162 mm。最不利消耗 161.36 mm/翼, 最短棒余量 1.13 mm; 翼间离弧换棒。每件 8 段, 含切口名义备料 1448.00 mm; 采购两根 914.40 mm 棒, 名义 1828.80 mm、16.68 g, 每根分 4 段, 来料长度≥726.00 mm。余料库存保留。

名义消耗 11.26 g、η=0.94 沉积 10.58 g。名义第二层沉积约 148.78 mm³/翼、齐平存留 78.69 mm³/翼, 余量经加工去除。丝径采购验收 1.123~1.163 mm 为本设计要求; 逐根两端、中段及正交方向测径。典型 C 0.01%、Ni99.62%按批次证书确认。

首件与工序交接

首层宏观截面、金相、HV0.3 及 PT 按第 9 章 PQR 表执行; 修整后记录法向 0.65~0.75 mm 及圆角。第二层完成后记录 200~300 °C热制度、覆盖料高、到室温时间和≥24 h PT; 随后加工连接面和孔、壳外清洗干燥、内窥及封存。

主路线为入壳装夹态一次孔成形、完全卸夹后零去料, 位置度 28+2+0+20=50 μm; 孔轴按独立 A/B 验收, 孔成形沿已有孔轴稳向。
依据: KOBELCO 目录 344~347、551 页; DMNA099 原 TDS (docs/sources/Weldwire-Duramax-DMNA099-ERNi-CI-TDS.pdf) ; 说明书第 3、9 章。首层与第二层的工装热支承、采购和设备行程按装机记录确认。

HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡

按实际 8P-R2-t15 座体建立 R1.50 槽、深度 1.40/1.60、R1.40/1.60 与首层法向保留 0.65/0.75 的八个公差角点，另计算 1.50/R1.50/0.70 名义实体。外圈与主体均复用现行实体，不按矩形面积近似圆角。槽圆角按原未注±0.10 mm 公差显式列为 R1.50±0.10，未收窄以保护供料余量。共同圆心为(R68.98+R 槽，z115-D +R 槽)，第一层加工圆角为 R 修整=R 槽-N；首层法向 0.70±0.05 及槽 R 公差共同对应修整 R 0.65~0.95，R0.80 为名义尺寸，不与实际层厚公差重复独立指定。

D / R 槽 / N / mm	槽体积 / mm ³ · 翼 ⁻¹	首层存留 / mm ³ · 翼 ⁻¹	齐平第二层 / mm ³ · 翼 ⁻¹
1.50/1.50/0.70	163.44	84.75	78.69
1.40/1.40/0.65	153.12	78.48	74.65
1.40/1.60/0.65	150.66	77.39	73.27
1.40/1.40/0.75	153.12	89.41	63.71
1.40/1.60/0.75	150.66	88.16	62.50
1.60/1.40/0.65	176.16	80.98	95.17
1.60/1.60/0.65	173.67	79.91	93.77
1.60/1.40/0.75	176.16	92.31	83.85
1.60/1.60/0.75	173.67	91.07	82.61

九组均完成实体材料分区，第二层/QT 直接共享有限面为零。最大材料替换闭合差 0.0015 mm³，为曲面布尔积分精度；不作为切削或层厚余量。导出的九组 STEP 经独立实体内核重读，每组 17 个实体均有效。D 小于 R 时，实际刀具圆与原连接面相交裁边；D 大于 R 时增加 D-R 直壁段，当前角点最大 0.20 mm。不能把浅端强行画为完整四分之一圆，也不能因槽深公差直接指定另一独立圆心。

首层填满最大槽体积所需质量为 1.57 g/翼，按设计密度 8.89 mg/mm³。末段供料仍用已登记的 I² 情景，令 Δt=1.2[1-(1+80/110+(80/110)²)/3]，则必要关系为 q 下界[L/v 上界-Δt]≥ρ上界 V 槽上界。

稳态供料情景	速度情景	对真实最大槽的余量 / g · 翼 ⁻¹
0.15 g/s	100 mm/min	+0.12
0.15 g/s	100 mm/min, 上浮 2%敏感性	+0.09
0.15 g/s	120 mm/min	-0.16
0.17 g/s	120 mm/min	+0.02
0.17 g/s	120 mm/min, 上浮 2%敏感性	-0.01

120 mm/min、真实最大槽、当前密度下，必要稳态供料为 167.7 mg/s；再考虑速度上浮 2%情景为 171.1 mg/s。历史 0.15 g/s 情景对应的零余高条件速度上限 107.74 mm/min。这些值是量纲闭合的必要条件，不是厂家保证熔敷率；±2%仍是敏感性情景，首层速度生产公差由连续轨迹和称量确认后冻结。

设计决定：保留 100 mm/min pWPS 基线；120 候选暂不采用为生产窗口。真实公差角点关闭了原“名义面积均匀加深”的几何缺口，但总量仍不证明端部、圆角与全翼最低覆盖。首件轮廓应在最大 0.75 法向保留包络外保持连续切削余量；夹渣、裂纹或局部欠填进入保留区时隔离，修订该工序后重评。

这些实体描述槽底法向厚度、圆角和覆盖的制造公差。首件用实际槽底基准及宏观截面核对首层存留、第二层覆盖和成分过渡；加工尺寸与 PQR 结果随件记录。

实体与数据：cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；配套图 HJ-019。主路线为入壳装夹态一次孔成形、完全卸夹后零去料，位置度 28+2+0+20=50 μm；孔轴按独立 A/B 验收，孔成形沿已有孔轴稳向。

HJ-W-01 主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号 HJ-W-01，修订 13（高镍预制—8P 组焊—铜环屏障主线）。适用 Q235B 壳体 5 mm、QT450-10 座体 15 mm、Ø40 孔、8×18 mm 实际路径的间断角焊缝（稳定有效 8×16 mm）。内容按 ISO 15609-1 组织。首次 QT 界面采用 HJ-W-00C/00D 的 CI-A1 高镍 MMA 主线；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口，按独立预制卡确认。工艺执行与试制验证见说明书第 9 章。

本卡为 8P-R2-t15 最终组焊试制 pWPS。主路线采用 28+2+0+20=50 μm 位置度预算，装夹态一次孔成形、卸夹后零去料。材料层次、根盖成形、孔径及单头执行按说明书第 9 章首件计划确认，PQR 通过后冻结生产 WPS。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分 45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；稳定区焊脚≥3.80（名义 4.00），最大几何包络 4.30
QT 预制过渡层	八处全翼宽×径向 6、槽深 1.50±0.10、QT 圆角 R1.5，外缘贯通 R74.98。MMA 首层按法向修整 0.70±0.05，同心 R0.80，再加低碳裸 Ni99 第二层。齐平总层 1.40~1.60，平直区第二层≥0.65；根道候选≤0.30、累计≤0.40 时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25。圆角、实际混合带与重熔同截面核查，几何厚度不等于低碳区
前工序	铸件→独立 MMA 首层→冷态中间修整→低碳第二层→保温缓冷/延迟 PT→连接面及孔加工→清洗干燥→入壳组焊。预制、切削和检测记录按件号交接
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔预加工留量按首件 HJ-Q-03 校准；座体底面 z100；外缘 149.94~149.98、壳体内径 150.00~150.02；径向间隙 0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲 GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG 实心棒Ø1.60±0.01；供方典型 Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作 TIG 牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角 60°，平顶 0.3；喷嘴Ø10，弧长 2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可 8~12
脉冲	峰值 100 A / 基值 50 A；占空 50%；20 Hz；平均 75 A；名义 12 V；须采样瞬时 U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速 1.65 mm/s±2%；根道 3.42±0.05、盖面 3.78±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计 0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道名义目标焊脚 2.8（供料角点等效 2.68~2.93），盖面至名义 4.0；稳定 16 mm 内两侧焊脚均≥3.80 mm、有效喉厚≥2.69 mm 及双侧连续熔合。两道填充面积 7.54~9.01 mm ² ，等效焊脚 3.88~4.24；理想最差等腿喉厚余量 58.7 μm。实际自由面及两趾满足 x≥0、y≥0、x+y≤4.30 mm（坐标与轮廓验收见下文）；总供料不代替局部成形保证
线能量	候选基线毛弧能 545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时 U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧 0.55，名义净 300 J/mm，全件名义净 86.40 kJ；250~350 J/mm 为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入
焊序	根道 1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；实际各 18 mm，段内不摆动；起弧和收弧过渡各 1 mm 均在 18 mm 内，排除两端后稳定有效 16 mm/段、合计 128 mm。不得延长至翼外；端区和弧坑逐段检查；段间枪/丝上提 150 mm 并确认后转位，后吹许可按 HJ-C-03
自动跟踪	起弧前视觉核对 C 周向段标记和 0.01~0.04 mm 装配间隙；激光横向跟踪偏差≤0.05 mm，分辨率≤0.01 mm，更新≥50 Hz；偏差超限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认
温控	组焊不预热；起焊 15~35 °C；每段焊前测 QT 侧按最终成形焊趾向内 10 mm 布置的固定测点（名义 R61、z115）及本段前道邻近测点，全部≤100 °C；缺信号或超温禁起弧，等待至≤90 °C再恢复

项目	规定
最终轻击	现行主工艺不启用；原随动轻击参数保存在 HJ-W-02 可编辑历史卡，不进入本卡操作、节拍或性能通过依据
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘+四瓣水冷铜环+闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝 2.00 ± 0.05 ，滑动桥详图 HJ-010；气幕 10~15、顶部抽吸 22~28、补氩 0~12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压 $0.25\sim2.8$ kPa/流量 10~15 L/min 双联锁，铜环 ≤ 45 °C、下座 ≤ 48 °C、壳体密封带 ≤ 180 °C；水 ≥ 0.60 L/min，入口 20 ± 2 °C，水路独立检漏；抽口退位、前吹 30 s/后吹 15 s 及最后保持 120 s 按 HJ-C-03
装夹与卸夹	径向预载 ≤ 100 N；机械止挡承受热反力，额定 5000 N；独立压环装机总力 500 ± 20 N；密封径向装夹力 ≤ 1500 N。最后停弧 ≥ 120 s 且热区 < 55 °C，枪/丝上提 150 mm→副压环独立升 150 mm、到位及正向销锁确认→上止挡张开并确认→胀套正向上退 1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩 1.10 ± 0.05 并确认全周净隙 ≥ 0.10 →胀套上提 260→关闭补氩，四抽口径退 15 至 R93 并锁止、四反馈确认→六指接管托环并锁止→定位窝三锁释放→A 托环保持壳体夹紧、壳体连托环上提 140；盘原位朝上，气幕到上提 140 完成后关闭、退态抽吸不计工作位捕烟
精度检查	20 ± 1 °C、完全卸夹，A 为壳底实际端面、B 为 z20~30/170~180 两带；3 截面 $\times$ 12 点只作快速找正。最终以 5 截面连续圆扫描+4 条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件用同次密集点云比较步距/相移重采样，差 ≤ 0.1 μm 后冻结步距，独立复测重复性另计 U；位置度+扩展 $U\leq 0.05$ ；位置度方法 U 资格 ≤ 2 μm ，设计分账约 1.64 μm ，基准/步距按 HJ-M-02；容量规划 360 s/件
一次孔成形	焊后冷却退工具，A 托环保持壳体夹持，转运至闭底全收集工位；沿已有孔轴扩/铰/珩完成孔径和孔形，抽尽、原位干燥及干态内窥后完全卸夹。全孔 $40.000\sim 40.025$ mm、方法 $U\leq 0.5$ μm ， $R_a\leq 0.8$ μm ；成形前后轴变由 28 μm 非热总分配控制，完全卸夹位置度+ $U\leq 50$ μm ；卸夹后零去料。操作按 HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；漏水/缺水/失电/卡滞的阀位、机械保持及人工退出按 HJ-C-03；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃 174.5 s，耗丝 628.4 mm；加夹持起停损耗按 15%备料。生产节拍按焊接、后吹/清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

稳定焊长与承载修订

外缘每翼 18 mm 含两端各 1 mm 过渡，承载按 128 mm 稳定长度，热量和耗丝按两道 288 mm 实际路径。稳定区最低焊脚 3.80、名义 4.00，现行分道供丝体积对应几何范围 3.88~4.24 mm；几何充填与有效熔合喉部分别核对。

5 kN 径向、5 kN 轴向、250 kN·mm 下，轴向正应力与弯曲正应力叠加，静承载需求 42.3 MPa。原两设计谱在 30 MPa@ 2×10^6 、m=3 接头资格目标下条件 Miner 值 0.672；参考范围需求 26.3 MPa。此曲线为资格目标，非实测寿命。来源 delivery-joint-capacity-20261008.json。

局部成形与轮廓验收

以实测钢内壁与加工后座体上平面交点为虚拟根，x 为向内径向距离、y 为向上高度，记录实际 0.01~0.04 mm 装配间隙。每段稳定 16 mm 的起/中/末截面核对两侧焊脚、实际自由面、根部及两侧熔合；段端各 1 mm 另检。

两侧焊脚测量值分别减其 U 后均 ≥ 3.80 mm。实际自由面含外向不确定度应在 $x+y\leq 4.30$ mm 现行可达性包络内。确认根部到实际自由面的最短距离减 $U\geq 2.69$ mm；采用弦距 a0 与法向凹陷 c 作充分判据时， $a0-c-U$ 合成 ≥ 2.69 mm。几何合格后仍检查双侧连续熔合、裂纹及不可计承载缺陷，再登记有效喉部。

根/盖供丝 $3.42/3.78\pm 0.05$ mm/s，两道总供料与 628.4 mm 耗丝、86.4 kJ 热账一致。理想填充面积 $7.54\sim 9.01$ mm² 对应等效焊脚 3.88~4.24 mm；实际按起、中、末截面和双侧连接验收，PQR 记录重熔与第二层存留。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套 HJ-004、HJ-007、HJ-010 及 HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000；OD149.60±0.02/I D143.60±0.05、高 9.00±0.05；4 接缝 2.00±0.05；每瓣 2 内凸台 2 ×4×6，距接缝 3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/ 0；R73.30；距铜底 1.50/ 3.50±0.02；每道 84°弧+两 端各≥3.5 直道；三层配对半 槽真空级 Ag72Cu28 封道； 钎后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配；0.3 MPa 保压检漏，漏水禁止装夹
穿盘水路	4 个 316L 块 R55/45°起等分 90°，12×16、z83.59~99； 与盘板连续气密焊接，独立 内孔引水至盘下。铜凸台 OD 1.80 微管钎接插入 3，ID 对 应 1.10/1.40；禁止直接开 M5。每瓣 4 根 PFA TLM0201 类 OD2/ID1，额 定由供方证书验收；工作≤ 0.3 MPa/60 °C，静态推荐 R10、实装 R≥12；每管≤ 100 mm、支路压差≥ 80 kPa，每路 0.075~0.08 L/min；有效管 径≥0.95/长度极限 105、八 路流量计平衡；铜接头径向 错开 10；定制 316L M4× 0.5 接头≤Ø5×8、PFA 插入 ≥4，铜引管接 5×5×5 机加 工 L 孔块；局部端口(58,±8, 92)/(52,±8,94)，压紧帽齐 平；下引纵孔(x52/58,y± 3)，PFA 插入 4 后流道净隙 ≥0.5；运动弯自由弧长 31.42/24.51，按 HJ-011 固 定防擦、留 1.15 运动量	逐路压力/气密/运动检查，不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义 71.92 g；制造极限及端 口余量包络 69.29 g；成品最 低 67.60 g；水道至铜底/上 槽/邻道最小 0.92/0.50/ 0.69；上桥袋槽内铜壁≥ 0.51	不满足热容量/水密性时更换铜瓣，不削壁补尺寸

工序	制造与检查要求	超限处理
上圈与滑动桥	低析出 FFKM 上圈截径 2.47~2.53, 自由 ID 145.85±0.10; 槽中心距铜底 6.625±0.01, 宽 3.75±0.02、深按圈配作 1.835~1.915; 实测压缩 0.415~0.425; 316L 桥径向厚 0.50±0.02、袋槽径向深 0.53 +0.01/0 按实测槽底配作, 参考桥面 R72.925, 一端固定、一端 6 mm 袋槽滑动, 初始搭接 4; 边缘去毛刺圆滑	全周捕获, 桥不得两端焊死; 不得依赖密封圈自由塌缩
整环下密封座	同材实体精加工 17-4PH H900, OD149.60/ID143.60、厚 1.50±0.02、顶 z 90.40±0.02; 铜底 z 90.50±0.02, 净隙≥0.06; 底槽 R72.8、深 0.40±0.01×宽 1.40±0.02; 下圈截径 0.99~1.01、自由 ID 144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座
盘及承力止挡	盘Ø148×1、z 87.59~88.59; 盘底 R 66.5~74 加厚 6; 盘面 R 73.7~74 整环止挡高名义 0.31 按圈配作; 8 内耳宽 10、R65~72、22.5°起等分 45°; R69.00±0.05ISO10642 M3×6, 头齐平或凹 0~0.02; 盘面锥座配作≤0.15, 含钻尖盲深≤5.5、有效螺纹≥2.5, 加强环 6.00±0.02/内 R66.50±0.05、盘厚 1.00±0.02; 底厚≥1.40/内侧壁≥0.90, 螺钉实测总长≤6.30/孔底净隙≥0.20; 沉头至下槽钢壁≥0.68; 禁止贯通孔	规定轴向密封力≤1000 N 下配垫, 实际下圈压缩 0.28~0.29; 连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8 柔性铜热带至铜瓣, 合计有效导热≥0.75 W/K; 每带导电等效截面≥6 mm ² 、有效长度≤8、铜导热率设计下界 350 W/(m·K), 接触热阻计入实测总导热; 热带及软管固定并留 1.15 运动弯; 座温限 48 °C	首件加热负荷≤2 W 校核, 2 W 包含在单瓣 10 W 容量包络内; 测温缺失或越限禁止起弧
水气温控	8 水路各 0.075 L/min, 总≥0.60; 入口 20±2 °C、出口≤35 °C; 铜各瓣≤45 °C, 钢壳密封带≤180 °C; 氩气幕 10~15/局部抽吸 22~28/补氩 0~12 L/min; 开口腔近大气压、气幕歧管表压 0.25~2.8 kPa; 水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/越限即停弧, 首件逐喷孔确认分配, 接料盘保持在位; 失水/失电及故障拆卸按 HJ-C-03

工序	制造与检查要求	超限处理
冷态回程	停弧 ≥ 120 s 且全件 < 55 °C, 枪/丝上提 150 mm、副压环独立升 150 mm 并确认到位/正向销锁后, 打开上止挡并上退胀套 1 mm; 铜四瓣同步径向回 1.10 ± 0.05 , 座与盘保持静止; 最不利瓣间净隙 0.324, 热态全周外缘至壳计算最小约 0.151 mm; 制造验收全周通止 ≥ 0.10 mm	检查各独立行程和全周通止, 异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备, 胀套上提 260、固定反锥留置; 关闭补氩, 四抽口径退 15 至 R93 并确认四反馈/锁止, 再由六指接管托环、释放定位窝, 壳体连 A 基准托环上提 140 后横移; 接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上, 详 HJ-F-01; 气幕上提完成后关闭, 退态抽吸不计原上口覆盖; 按 HJ-Q-02 检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算：热态上圈极限填充 84.54%、压缩 23.41%；下圈按 48 °C 极限填充 82.68%、压缩 29.88%、保留压缩 ≥ 0.224 mm。实际铜质量与 5.77 W/K 水冷能力覆盖整件模型保守 26.02 J/K 与 5.60 W/K；壳体至铜瓣的整体有效导热以名义 4241.15 mm^2 归一化为 50~150 W/(m^2K)，首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

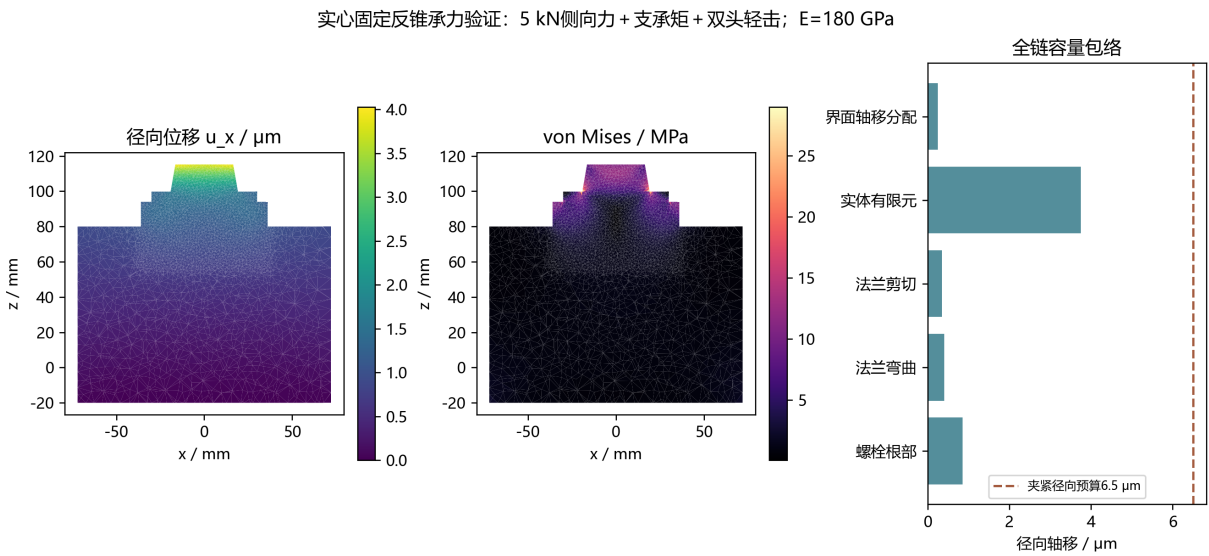
40 号退位验证包含 4 瓣、8 凸台及整环座的 BRep 相交检查和全行程尺寸包络；41 号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依 HJ-010/HJ-011 尺寸制造，STEP 为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收，不把包络 STEP 当作全特征加工模型。

微管供方原件：<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>；静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算：16 根等弧长安装中心线随铜瓣回缩 0~1.15 mm、步距 0.025；最小采样弯曲半径 16.52 mm，计采样与位姿余量后的管间表面净隙 3.85 mm。该核算定义安装包络；含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ；夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套 HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球铰传递 500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供水路不作绕轴旋转。



实体有限元柱底 z=20 固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为 y=0 四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。HJ-022/023 新增浮动上驱动、球铰、随行压钩及抽口是制造接口细化，既有实体有限元保留原建模实体和边界身份，不宣称原场已覆盖新增机构。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45 钢调质、屈服 ≥ 355 MPa；柱 $\varnothing 144 \times 100$ 、z-20 ~ 80 ；盘 $\varnothing 72 \times 14$ 、z80 ~ 94 ；实心颈 $\varnothing 60$ 、z94 ~ 99.8 ；整体法兰 $\varnothing 440 \times 140$ 、z-160 ~ -20 。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36 $\times 200$ ISO4762-8.8、 $\varnothing 39$ 通孔/PCD360、30°等分，预紧 90 ± 9 kN/只；基座有效啮合 ≥ 55 、盲孔深 ≥ 70 ；等效弹性长度 220 用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角 10°；有效接触带 z100.2 ~ 114.8 ，下端 R19.074、上端 R16.50；两端各延伸 0.4，实际 z99.8 ~ 115.2 、端半径 19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从 $\varnothing 40$ 孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长 14.6；弹性颈 L30、t0.80、指宽 ≥ 19 ，z115.4 ~ 145.4 ；根部 $\varnothing 46/\varnothing 38.6 \times 10$ ，z145.4 ~ 155.4 ；收拢 $\varnothing 39.94$ ，设置最大 $\varnothing 40.04$ 。配锥及止挡 R a ≤ 0.2 ，坐实后的增量径向界面柔度 ≤ 0.05 $\mu\text{m}/\text{kN}$ 为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24 \times 244.6$ 、z155.4 ~ 400 ；止挡头 $\varnothing 100 \times 20$ 、z380 ~ 400 ；板 $460 \times 460 \times 100$ 、z400 ~ 500 、通孔 $\varnothing 110$ ；四柱 $\varnothing 80$ 位于 $(\pm 180, \pm 180)$ ，z-160 ~ 400 。板按净跨 360、有效条带宽 120 核算。两止挡 $26 \times 30 \times 20$ 、z400 ~ 420 ，单侧径退 20，接触宽 ≥ 7 ；口袋 x42 ~ 90 及-90 ~ -42
设置与解锁	M12 只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；枪/丝上提 150、副压环独立升 150 并实际到位/销锁确认后，打开上止挡，胀套正向上退 1、铜瓣径退，再芯组上提 260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴
基准保持托环	独立 45 钢环 OD180、ID150.20 ± 0.04 、厚 20、z-20 ~ 0 ；A 面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点 ≤ 100 N/点。外侧 6 个 60°等分承托槽，径向深 3、切向宽 8.2、z-12.2 ~ -9.8 ；转运器六个正向承托指宽 ≤ 8 、高 ≤ 1.8 ，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷 ≤ 100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座

部件	制造与资格要求
接料盘连接	盘Ø148×1 中央Ø72 配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依 HJ-C-01。装配 STEP 并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和 $\leq 5\text{ kN}$ ，不把每 10 个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加 5 kN 侧向力、170 kN·mm 支承矩及双头各 200 N 轻击的完整三维力臂；E 取 180 GPa 下限。h2/h1.5 两网格分别 28108/63823 节点，最大径向轴移 3.7/3.8 μm ，差 1.46%；最大等效应力 26.64/30.79 MPa，低于 355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm 界面轴移分配后，容量包络合成 5.6 μm ，覆盖 6.5 μm 夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态 $E \geq 180\text{ GPa}$ 、 $\mu \leq 0.20$ 时，实心芯径向压缩 0.236 μm ，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算 0.551 μm ，末端块 0.060 μm ，界面增量 0.250 μm ，合计 1.097 μm ；等效密度 2767 N/mm³ 覆盖焊接模型 2000 N/mm³。上承力总轴向载荷 2460 N 包括 500 N 压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移 2、工装轴线 2、定心 2、夹紧 6.5、搬运永久变化 0.5 及支点 1 μm 径向分配，合计 14 μm 。完全卸夹热残余另列，微珩孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以 R82.5 圆弧展开得单跨 86.39 mm；计最大 ID150.24 及 3 mm 外槽削弱，保守将整周有效径向宽取 11.88、厚 20、E180 GPa，每跨 100 N 简支中载。 $I=11.88 \times 20^3/12=7920\text{ mm}^4$ ， $\delta=PL^3/(48EI)=0.9\text{ }\mu\text{m}$ 。托环平面、重复定位及运输永久变化按 2 μm 基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧采用 30°/150°/270°三只上缘压钩，每只 $75 \pm 5\text{ N}$ 轴向、总 $225 \pm 15\text{ N}$ ，触点 R77.5/z200、支柱 R100，随托环运动且正向机械锁止。座体独立副压环 ID74 +0.05/0、OD104 ± 0.05 、厚 12，三足 R37、0°/120°/240°、径 2 $\times$ 切 6；足面 z115、其余环底 115.3、顶 127，实际三足各 $166.7 \pm 5\text{ N}$ 、合计 $500 \pm 20\text{ N}$ 。两套夹紧分别反馈。

HJ-023 采用 3 $\times$ DSNU-25-150-P-A 固定工位外驱动，轴 R340/22.5°、157.5°、292.5°；3 根 R60/Ø8/L98 杆、两端球座径浮 ± 0.30 /外包络 $\leq \text{Ø}14$ 。外横臂 R90~340 截面 40 $\times$ 20，内 R60~90 细端 3.0 $\times$ 20，工作 z225~245、退位 z375~395。副环独立升 150 至 z265~277 并正向锁止后，原芯组才允许上提 260，副环不随芯组运动。三驱动净轴力 146.45/207.11/146.45 N，0.2983/0.4219/0.2983 MPa 仅为理想初调值，装机按三足实测校准。两Ø16 h8 硬化导轨/组、衬套长 30/两层跨 100；一根配 KPE-16(178467)静保持 1000 N/独立 $\geq 0.3\text{ MPa}$ 释放支路，另一根配 Mayr ROBA-linearstop pneumatic Brake unit Size20 (Ø16 杆/壳 OD46、5 bar 释放、订型 750 N)。每组移动质量 $\leq 5\text{ kg}$ 、速度 $\leq 50\text{ mm/s}$ 、缸压 $\leq 0.50\text{ MPa}$ ，动态单次能量 $\geq 0.35\text{ J}$ 、停止总行程 $\leq 1\text{ mm}$ 按 HJ-C-03 订型及装机确认；制动停稳后才施 KPE 静态锁，工作及退位另有正向销和实际反馈。外架 60 $\times$ 60 $\times$ 4/4-M8，不改钻原门架，5 kN 热反力走原机械止挡。

壳体—托环保基准夹紧与托环—定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环—定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC 同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

副压环运动包络按 HJ-023：保留Ø14 球座和 3.0 $\times$ 20 细臂，枪/丝相对杆/球座/细臂的尺寸包络最小净隙下界 0.26 mm，制造及装机验收保守取 $\geq 0.25\text{ mm}$ 。三足相对 R39 槽根径浮与制造公差净隙 $\geq 0.50\text{ mm}$ ；环独立上提跨原Ø70 筒的最内足 35.67 相对筒最大 R35.05 净隙 $\geq 0.62\text{ mm}$ 。各间隙分别验收，不能用某一处较大净隙代替全轨迹。

失电静锁延迟按 HJ-C-03：Mayr 5 bar 支路 ID4/管长 $\leq 0.5\text{ m}$ 、直接快速排气；KPE 独立 4 bar $\rightarrow$ 止回 $\rightarrow$ 有效 $\geq 50\text{ mL}$ 储气 $\rightarrow$ 释放口，失电仅由Ø0.20(+0.01)节流泄压。KPE 压力降至 3 bar 的设计下限 $\geq 1.3\text{ s}$ ，泄漏 $\leq 0.01\text{ NL/min}$ ；另设失电关闭快排旁通，仅控制电源健康且确认零速后开启。市电/UPS 同时失效仍由 Mayr 先止动、KPE 被动延后静夹，端位正向销单独保持；延时和动态整停行程装机确认后冻结。

回收顺序：停弧 $\geq 120\text{ s}$ 且全件最高温 $< 55\text{ }^\circ\text{C}$ $\rightarrow$ 枪/丝上提 150 mm $\rightarrow$ 副压环独立升 150 mm、到位及正向销锁确认 $\rightarrow$ 上止挡张开并确认 $\rightarrow$ 胀套上退 1，六指收拢 $\rightarrow$ 铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认 $\rightarrow$ 胀套上提 260 $\rightarrow$ 关闭补氢，四抽口径退 15 至 R93，四反馈及锁止齐全 $\rightarrow$ 确认 A 托环仍锁住壳体 $\rightarrow$ 转运六指接管且锁止 $\rightarrow$ 定位窝三锁释放 $\rightarrow$ 壳体与托环上提 140 $\rightarrow$ 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙 4.8，壳底至铜顶 40.5，胀套底至抬起壳口 19.8 mm；托环 ID 最小 150.16 与撤出铜环包络 149.70 的直径净隙 $\geq 0.46\text{ mm}$ 。气幕保持至壳体上提 140 完成后关闭；抽吸源退态可运行，腔内捕烟资格只对应 R78/z210 工作位。盘保持朝上原位，盘上污染按 HJ-Q-02 单独移除，退出后上下洁净封盖。漏水、失电和卡滞的机械保持/人工退出按 HJ-C-03。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，再保夹转入闭底全收集工位完成一次孔成形；回收干燥后解除托环，执行独立 A/B 下 CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018 孔成形牛顿液的 154.5 mL/min 管路容量不移植到非牛顿 UT 凝胶。PT/UT 按每次≤5 mL 定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后 PT/UT 采用 HJ-Q-02 独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积 47.7 mL；ID 上限 4.10、湿段≤1 m 满管回流 13.2，加完整 5 mL 定量批、上罩/接头 1 及储备 2，故障需求 21.2 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套孔成形 0.10 s 停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1 首层 / 低碳 Ni99 第二层 / NiFe55 / Q235B 主设计接头，接口按 HJ-W-00C/00D 和当前候选表统一；8×18 mm 实际路径、稳定有效 8×16 mm、两道角焊缝。首次 QT 界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT 与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；每段实际 18 mm 内扣两端各 1 mm 后稳定有效 16 mm，稳定区最低焊脚≥3.80 mm、局部有效喉厚≥2.69 mm（3.80 /√2 的工程取值），双侧连续熔合。宏观截面分别量不等焊脚、凹陷后的最小有效喉部、镍侧及钢侧连接，不以总增重或几何面积代替。总层 1.40~1.60 及首层法向保留 0.65~0.75；平直区累计重熔≤0.40 时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25，圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT 时机及范围	首层按规定缓冷至室温、法向修整后做冷态 PT，合格再进行第二层；第二层全部焊道完成并按规定缓冷，记录工件降至室温的时刻，以该时刻为起点单列≥24 h 终端延迟 PT，合格再进入连接面及孔最终加工；最终组焊冷却完全卸夹后 PT。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近 10 mm 母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT 材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如 SKL-SP2+SKC-S+SKD-S2 或经确认的等效组合。15~35 °C，本设计渗透停留 15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像 10~30 min 内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光照度≥1000 lx 为本工位设计验收值。
PT 判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT 对比块	按 ISO 22825 编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm 座体、5 mm 钢壳、R75 曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次 QT/CI-A1 界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置 0.5 mm 深、3 mm 长、槽宽≤0.2 mm 的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非 ISO 规定的验收等级。
UT 初始选型	2 与 5 MHz 双晶纵波、45°与 60°方案作对比块筛选；扫查从可达的 QT 顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT 资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产 WPS。
后序隔离	HJ-015 闭底整盘 OD149.40±0.05、壁厚 1/底厚 2，盘面 z96、唇口 z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以 20~30 kPa 充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4 排液至独立瓶，PT 棉签定量施液、UT 定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与孔成形下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV 评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立 NDT 托环。加厚环裙 z88~97/壁 2, 槽中心 z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12 \times 258$, 双向距 50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定 200 N。收集筒 ID152.00 ± 0.05 、顶 z-20/底 z-170, 法兰 OD174 与 OD180 托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定 130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量 47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017 用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT 材料步骤参考 Magnaflux SKL-SP2 2025-07 及 SKD-S2 2023-11 原始 TDS; 15~30/10~30 min 和照度为本设计工位窗口。TWI 2008 双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不将其检出性能移植成 QT/NiFe 接头实测结果。

24 h 为本设计在第二层终端保留的延迟检查窗口, 起算采用工件完成第二层缓冷并降至室温的记录, 不与冷却历时重叠。已核对的 KOBELCO 铸铁教材、ESAB 镍/镍铁电极原始 TDS 及 TWI 铸铁焊接指导支持控温、缓冷及裂纹控制, 未规定本材料链各层均须等待 24 h。首层冷态修整后 PT 用于排除修整面开口缺陷, 第二层终端 PT 用于检查两层预制热循环结束后的可达表面; 埋藏首次界面仍按宏观/金相与专用 UT 评价。按 HJ-P-01 保留一次 24 h 等待和 24 个隔离位, 最终组焊另按本卡冷却卸夹后检查。来源与适用范围见 docs/review/evidence-transfer-20261008.md。

专用 UT 资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV 验证冶金与工艺, PT 检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>
- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>
- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>
- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020 增加壳体外侧 R80、z114~135 扫查带, 逐段 18 mm 及端部各 2 mm。顶面 4 mm 足迹、中心 $R \leq 69$ 及 60° 情景最多到 R71.60, 外侧约 3.38 mm 须由外侧路径交叉覆盖。22.04 mm 最远几何声程只用于可达预检, 实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定; 首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

UT 探头包络与薄层方法资格

保留已有 2/5 MHz 双晶纵波和 45°/60°起点，在同曲率对比块中确定一套主探头及必要的一套补充声路。顶面接触鞋的径向足迹设计≤4 mm、周向≤8 mm，中心 R≤69；探头壳体、楔块、电缆和供耦合接头均列实际外包络。壳外接触鞋按 R80 曲率配作，扫查带 z114~135 完整保留。4 mm 是顶面可达设计约束，采购及程序记录填写实际接触鞋尺寸，不能将它写成已有探头实测参数。

目标区	深度/层距与声路	方法资格记录及判据
首次 QT/CI-A1、槽底及圆角	平直区相对加工齐平面的法向深度 1.40~1.60 mm，首层厚 0.65~0.75；顶面覆盖内侧、壳外补外缘 3.38 mm 及端区	反射体位于该目标界面，记录真实声速、折射、最小/最大声程和近表面盲区；槽底、圆角和两端各留独立反射体/截面定位对照，不以层间天然回波代缺陷
首层/第二层及分道重熔区	平直区首层上界相对齐平面深度约 0.65~0.95 mm，按实际槽深和留层确定；两界面间隔仅 0.65~0.75 mm，分别制块/设门	在实际薄层深度分别确认目标反射体可识别及定位，不将 0.5 mm 人工槽跨越两界面后的一次回波当作两层均覆盖；保留无缺陷背景和相邻层界回波对照
最终镍侧/钢侧及焊根	两道焊缝稳定 16 mm、最低有效喉厚 2.69 mm，累计重熔上限 0.40 mm；从顶面及壳外交叉入射	根道/盖面后缺陷分别定位；记录实际探头包络与焊趾净隙、壳体 5 mm 声段、曲率及不同材料声速产生的折射，不以 22.04 mm 直线声程替代
两端、弧坑及局部几何变化	实际 18 mm 和两端各 2 mm 周围扫查覆盖，稳定区与过渡区分列	对应反射体在至少一条已资格声路下可识别，实际接触鞋/电缆不遮挡段端；覆盖图注明探头中心范围、步距、角度及盲区边界

所有目标反射体仍采用最大声程 SNR≥12 dB、重复幅度差≤2 dB 和完整覆盖目标。对比块把缺陷位置与宏观截面同号绑定，记录人工反射体是否保持单一界面定位；近表面盲区超出目标、无法区分背景或足迹不满足几何时，修订声路/检测可达性后重新资格。生产 600 s/件按冻结的实际程序计时。以上为可执行方法与首件工程确认项目，参赛设计稿不填虚构检出结果。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	高镍首层/低碳 Ni99 第二层、PT 及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按 HJ-F-01 先枪/丝上提 150 mm、副压环独立升 150 mm 并确认到位/正向销锁，再打开上止挡、上退胀套及回缩铜瓣，胀套上提 260；关闭补氩，四抽口径退 15 至 R93 并确认四反馈/锁止后，再连 A 托环上提 140；气幕到上提完成后关闭，退态抽吸不计原上口捕烟覆盖；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT 与孔成形隔离	PT 液、显像剂、UT 耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；孔成形沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以之后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出 5 μm 颗粒或 0.50 mg 总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整 NDT/孔成形隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—孔成形/完全卸夹/NDT 全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下 z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置 20×20×1 mm 抛光 316L 片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及 0.39 mm 至水块净隙见 HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用 1 μm 前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT 材料相容的异丙醇类液；三轮各 0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至 1 μm 低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量 10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用 5/10/25 μm 参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别 5 μm 是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大 Feret 径。
分类与拒收	分列 5~15、15~25、25~50、50~100 及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以 SEM-EDS 等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm 金属/硬质颗粒、≥25 μm 其他颗粒或长度≥100 μm 纤维拒收。
过程质量预算	牺牲样件净残留+扩展不确定度≤0.50 mg/件，天平分辨率≤0.01 mg、定量限≤0.10 mg。5~25 μm 软性非金属分类并受总预算约束；预算不是正式产品逐件已测值，也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白，质量≤0.05 mg 且无上述拒收颗粒；空白失败则方法无效。独立参考样回收 90%~110%。负净值记低于定量限，不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件，查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期；旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据：几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程；分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检，均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案，不填写虚构检验值。

产能：正常干态检查按过程记录 30、十区域内窥 200、工具点清 30 及封盖 40 s，合计 300 s 规划；PT480、UT600、完全卸夹 CMM360 s。孔成形为主工序，原 200 s 仅为首件计时初值；成形前后轴变核对列首件，生产计量频次据首批记录冻结。牺牲件提取、过滤及颗粒分析由独立实验室承担。

依据：ISO 16232:2018官方范围用于颗粒污染方法与记录框架，不提供本组件限值；Leica原始技术资料支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 装夹态一次孔成形与完全卸夹验收规程

对象：15 mm 长、Ø40 QT450-10 主轴承孔。最终孔径和孔形在入壳装夹态一次成形；卸夹后零去料，位置度预算 28+2+0+20=50 μm。孔轴位置由焊接控形与工装承担，成形沿已有孔轴稳向。

现有完全卸夹场全孔二点直径跨度 23.7~26.2 μm；三级双源为 23.7 μm，单头为 26.2 μm，孔形包含轴向锥度与截面内椭圆分量。径向≤3 μm 微珩至多修整 6 μm 二点直径，覆盖不了该孔形跨度，本规程以一次成形取代原备用尺寸恢复。

操作顺序、尺寸与轴线

步骤	操作要求	判据或记录
1 预加工与留量	壳外两层预制及连接面加工后加工孔定位基准与预加工面；既有仿真初始孔 40.008 mm 保持原身份	一次成形留量、刀具及工艺组合由首件轮廓确定；不沿用 40.006~40.008 补偿窗作已冻结制造窗口
2 退工具与保夹转运	焊后冷却、退出孔内胀套和固定锥接触；壳体随 A 托环保持三压钩夹持，进入独立全收集工位	孔内通道开放；A 托环夹持和成形工具各自记录，不在焊接固定锥占孔时加工
3 闭合收集接口	独立闭底接液盘、上下Ø60 罩及下杯就位，R27 端面密封位于完整中心环；压紧≤120 N	面圈Ø1.00±0.02、槽深 0.70±0.01、止挡净隙 0.10±0.01；密封压缩 0.16~0.24 mm，隔离试验合格
4 稳向成形	L/D=0.375，端面稳向、宽导向鞋、浮动驱动，沿焊后已有孔轴找正；扩/铰/珩组合按首件确定	工序只闭合孔径、孔形和表面；工具不以壳体 B 轴重定切削轴；记录成形前后实际孔轴
5 装夹态终点	以首件实测回弹校准装夹态终点，分步进给与全孔轮廓检测	最终完全卸夹后全孔 40.000~40.025 mm；工具行程、余量与进给设置双限位
6 轴线预算	首件比较成形前后轴线与最终完全卸夹轴线	导向、装夹和转运的综合轴变占用 28.0 μm 非热项；热残余额度 20.0 μm；完全卸夹后去料项 0
7 回收与干燥	供液≤60 mL/min，磨屑随液在局部封闭区收集；抽尽、原位干燥、封回液口	上罩套袋上撤，下杯由壳底朝上收入密闭筒；与 PT/UT 整盘分工序装入
8 全部卸夹验收	解除 A 托环及全部外部约束，按 HJ-M-02 建立独立 A/B	位置度+U≤50.0 μm，位置方法 U≤2.0 μm；超差件隔离，卸夹后不追加去料
9 孔径与孔壁	孔和标准环 20±0.2 °C，残余差温≤0.2 °C；比较量仪分辨率≤0.1 μm，方法 U≤0.5 μm	全孔最小值-U≥40.000、最大值+U≤40.025；Ra≤0.8 μm；裂纹、嵌磨料、松动颗粒和毛刺拒收
10 洁净	成形后干态全周内窥；首件全周期牺牲组件试验包含成形、回收及退出	焊渣/飞溅零进入；磨屑无旁路；残留质量+U≤0.50 mg，颗粒判据按 HJ-Q-02

收集容量与异常

下杯 ID44±0.20、液深 16±0.10，最小净容量 20.96 mL，杯内在作残液≤2.0 mL。回液管 ID3.90~4.10、全湿段≤1 m；满管回流 13.20 mL、上罩/接头 1.0、阀下游 0.50、停液来液 0.10 与储备 2.0 合计故障需求 18.80 mL，净余量 2.16 mL。失吸 0.10 s 内停进给和供液，保持屏障；瓶最高故障液位以下容量≥200 mL，每件封闭定量供液≤35 mL、开工瓶存液≤100 mL。

供液、密封或回收异常即隔离工件，保持接液盘；正常件抽尽并干态内窥后封存。加工与现有闭底接液盘/全收集工位使用同一套隔离方案，污染物在局部操作区回收，产品下腔保持洁净。

流阻核算采用 ID 下界 3.90、全长上界 1 m、局部 $K \leq 10$ 、牛顿型液 $\mu \leq 5 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 及净驱动差压 $\geq 2.5 \text{ kPa}$ （扣测量不确定度），解得 154.5 mL/min、 $Re 168.14$ ，对两倍供液 120 mL/min 余量 28.76%。净驱动差压=杯口压力-瓶内气压+ ρg (杯出口高程-自由出液口高程)，高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa 本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿 UT 凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018 管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口≥150 mm，干式管末端高于该液位≥20 mm；故障液位以下瓶容量≥200 mL。每件使用预装≤35 mL 封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液≤100 mL。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内库存上界 151.7 mL，低于 200 mL 故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深 16 mm 杯底 z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与 PT/UT 整盘分时装入。参数源为 project/competition-design.yaml 的 postweld_drain。

孔径方法 U 的设计标准分量：重复性界限±0.25 μm 按矩形分布，标准环证书 U0.20 $\mu\text{m}/k2$ ，分辨率 0.10 μm ，孔—环残余差温±0.2 °C按矩形分布（ $\varnothing 40$ 、钢 $\alpha=12 \times 10^{-6}/\text{K}$ ，对应标准分量约 0.055 μm ），对准与局部线性各 0.05 μm 标准分量；按这些分量合成扩展 U 约 0.40 μm ，设计保守取 0.42 μm ，规定方法资格上限 0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；原始 DF102。Sunnen PGE-6000 资料给出 0.0001 mm 分辨率、±0.0003 mm 重复性及 $\varnothing 40$ 所需扩展测指范围；原始设备资料。设备示例用于说明可实现的测量能力，本工位按实际证书与重复测量评定 U。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与 HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011 及 HJ-C-01 配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣 90° C11000 水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高 9.00 mm，位于 z90.50~99.50。刚性接料盘 Ø148×1 mm 位于 z87.59~88.59；盘底 R66.5~74、厚 6 mm 闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙 0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向 0.20 mm 气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深 1.875、轴向宽 3.75、中心 z97.125，捕获一件闭合 Ø2.50 mm 低析出 FFKM 密封圈，材料候选 Kalrez 7075UP 或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度 327 °C；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定 180 °C，铜环上限 45 °C，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。^[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制 0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12\times10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times10^{-6}/\text{K}$ 及 FFKM 设计上限 $\alpha=3\times10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩 0.271 mm；最大 0.5782 mm，按截径公差求得 10.71%~23.41%。再按 15%压缩永久变形设计余量及 0.020 mm 磨损余量扣减，最小有效压缩 0.210 mm。名义槽内冷态填充 69.81%、热态 80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界 84.54%。Parker 静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。^[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿 45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $=1.95-2\times 1.15/\sqrt{2}=0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径 74.8495 mm，对最小壳孔保持 0.1505 mm 净隙。上闭合圈在分瓣连接处由 0.50 mm 厚 316L 圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义 R72.925，一端固定、另一端在 6 mm 袋槽中滑动，初始两侧搭接 4 mm；最坏相对滑移 1.626 mm 后仍搭接 2.374 mm，桥下最小铜内壁 0.51 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径 2.47~2.53 mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径 $0.99\sim 1.01$ mm；来料光学测径后配作上槽径向深度 1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度 1.875、下座至盘面名义间隙 0.31 保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合 Ø1.00 FFKM 圈装在独立连续 17-4PH H900 密封座底槽，座 OD149.60/ID143.60、厚 1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40\pm 0.01\times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底 z90.50 ± 0.02 、座顶 90.40 ± 0.02 ，名义净隙 0.10、极限 0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义 0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩 0.28~0.29；R73.7~74.0 连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8 个宽 10 mm 内耳由 R69.00 ± 0.05 处沉头 M3 固定，采用 ISO 10642 M3×6 不锈钢螺钉，供方最大头径 6.72/头高 1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹 0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚 6，底 z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环 6.00 ± 0.02 /内 R66.50 ± 0.05 、盘厚 1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大 92°、凹入 0.02 及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。^[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压 7.18 MPa，圈载相对止挡 0.9 mm 力臂的局部弯曲应力 5.25 MPa；对 H900 采用 600 MPa 设计许用，供方规定的棒材屈服下限 1170 MPa 仅作参考选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。^[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过 8 条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W 包含在单瓣 10 W 容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67$ °C，联锁上限 48 °C。以 48 °C核算下圈，有效压缩下界 0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩 29.88%、填充 82.68%，满足 $\leq 30\%/\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下 Ø1.10/上 Ø1.40 mm 弧形水道，轴心 R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口 20 ± 2 °C、出口 ≤ 35 °C，与氩气路隔离。每路 84°弧道加两端各 3.5 mm 直道，端口由距接缝 3°的 8 个 $2\times 4\times 6$ mm 铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约 71.9 g；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.07 kg，热模型保守取热容量 26.02 J/K。以层流 $Nu=3.66$ 并取 18~35 °C 水导热率下界 0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA=6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约 5.77 W/K，模型保守取 5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积 4241.15 mm² 归一化的 50~150 W/(m²·K)作为设计窗口：控形计算取 50，铜环温度上界核算取 150。对单个热隔离 90°铜瓣，取钢壳 180 °C、入口 22 °C并将额外 10 W 辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温 44.53 °C、该瓣水侧热量 31.54 W；附加 10 W 只用于该容量包络，不与整件 495 W 净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在 20 °C。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底 1.50/3.50 ± 0.02 mm；上圈槽中心距铜底 6.625 ± 0.01 、宽 3.75 ± 0.02 、径向深度按实测上圈配作 1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公

差,水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别 0.92、0.50、0.69 mm,满足 ≥ 0.50 ;不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各 0.075 L/min、 $\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和 18~35 °C 水黏度下界 0.70 mPa·s 估算,计每路流量上限+5%,较大 Re 约 2170<2300,保持层流;Nu·k· π ·L 中的水道直径抵消,新弧长及接头直道核算后有效换热 5.77 W/K 仍覆盖模型 5.60 W/K。^[25]水路 0.3 MPa 保压检漏;铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧,接料盘保持在位。密封装夹径向力按 $\leq 1500 \text{ N}$ 包络纳入控形计算,夹具驱动实测限力,卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造:每个 90°铜瓣沿 z92、z94 分为三层,在相邻接合面铣出配对半圆水槽,经真空钎焊封闭,再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd 铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线;钎料选真空级 Ag72Cu28 类(如 Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1),供方资料给出 780 °C 熔点及铜合金真空连接用途。^[23,24]采用无钎剂箔片预置,控制窄缝并缩短高温停留,避免母材侵蚀及钎料溢入水道;这是夹具制造前工序,FFKM 在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和 0.3 MPa 保压检漏,水道洁净干燥后再装夹;成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下 3×2 环形气道布置 12 个 $\varnothing 1.0$ 向上喷孔,气幕 10~15 L/min;单头保护气 8~12,顶部局部抽吸 22~28,另设补氩 0~12 L/min。壳体上口开放,内腔压力接近大气压处理。以 20 °C 氩气 $\rho=1.661 \text{ kg/m}^3$ 、 $\varnothing 150$ 开口及流量系数 0.6 估算,维持 5 Pa 需要约 1560 L/min,远大于本件供气能力;本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12 孔总面积 9.425 mm^2 ,10~15 L/min 对应喷孔速度 17.7~26.5 m/s;按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d=0.5\sim 0.9$,歧管节流压差量级 0.32~2.34 kPa,规定 0.25~2.8 kPa 为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧;首件逐孔检查分配,并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}} = \max(0, Q_{\text{抽}} - Q_{\text{保护}} - Q_{\text{幕}} + 0.5)$ 给定,最不利需 10.5 L/min、12 L/min 容量覆盖,用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给,不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅 0.0094~0.0141 m/s,颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担;气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩,再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立厚壁分配件,M5 进气螺纹开在分配块上、有效啮合 $\geq 5 \text{ mm}$,避开 1 mm 盘板。铜环水道端口从 8 个内凸台钎接 OD1.80 铜微管,插入 3 mm、内径对应 1.10/1.40 水道;凸台不直接开 M5 大孔,避免上下端口相交。4 个 316L 密封穿盘水分配块设于 R55、45°起等分 90°,12 径向×16 切向、z 83.59~99.00;各块与盘板连续气密焊接,内孔水道通向盘下独立供回水,不留开放穿盘孔。每铜瓣 4 个供回口以 4 根柔性 PFA 微管接至对应块,合 16 根;选 SMC TLM0201 类 PFA 微管 OD2/ID1,供方目录列静态推荐弯曲半径 10 mm、100 °C 压力额定 1.1 MPa;本件实装弯曲半径 $\geq 12 \text{ mm}$ 、工作 $\leq 0.3 \text{ MPa}/60 \text{ °C}$,1.15 mm 往复运动由夹具首件循环确认,不把静态目录当作动态寿命证明。^[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开 10 mm 后转 $\varnothing 2$ 压紧接口,避免 2 mm 层间距容纳大接头;铜微管径向引至 5×5×5 C11000 机加工 L 孔转向块;两级柔性管起点径向 R66.8/R56.8,沿切向偏置 9 mm。转向块径向 $\varnothing 1.80$ 插管孔深 1.50,独立 ID1.10/1.40 水孔交汇;切向整体 M4 凸嘴长 3.50,PFA 止口插入 4,避免微铜管紧弯缩径。定制 316L M4×0.5 压紧接头最大外包 $\varnothing 5 \times 8$ (圆螺母双平面 4.5,螺纹啮合 ≥ 2),PFA 插入 $\geq 4 \text{ mm}$ 、低析出卡套,不将通用 12~13 mm 长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标(58,±8,92)/(52,±8,94),相邻中心距 6.325 mm;各端口经独立纵孔通向盘下;纵孔在局部(x52/58,y±3),侧端 PFA 止口插入 4 后留 $\geq 0.5 \text{ mm}$ 畅通流道,压紧帽端面与块侧面齐平,图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 $\leq 2.20 \text{ mm}$ 。16 根等弧长运动弯按 0.025 mm 回缩步距检查,最小采样弯曲半径 16.52 mm、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙 3.85 mm,覆盖实装 R ≥ 12 要求;下/上水道管路自由段弧长 31.42/24.51 mm。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压,装配按 HJ-011 防擦固定、容纳 1.15 mm 相对行程。微管外包络限制在 R43~70、z90~98.2 的装配区域,避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认;不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每水路两根微管名义各 $\leq 100 \text{ mm}$ 、长度极限 105,有效内径 ≥ 0.95 ;每支路流量设 0.075~0.08 L/min。名义 OD2/ID1 微管的沿程压降约 10.73 kPa;最坏管径/流量时微管可能进入过渡区,以 Darcy 摩擦系数 0.06、局部 K=15 及水道 5 kPa 作为设计包络,整支路压降上界 53.45 kPa,供回压差设计 $\geq 80 \text{ kPa}$,以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内;铜环/上圈先径向回缩,盘、下圈与穿盘块保持封底,再上提胀套和壳体,盘原位朝上留置。

顶部抽吸接口及动作按 HJ-C-03/HJ-009/023:四口 R78/z210 工作,每口 $\varnothing 4/\text{ID}6$ 支管并 ID12 总管、总 22~28 L/min;上提壳体前关闭补氩,四口径退 15 至 R93、四退位反馈及锁止确认。气幕到壳体上提 140 完成后关闭;退态抽吸不计工作位捕烟覆盖。前吹 30 s、枪内后吹 15 s、最后带防护保持 $\geq 120 \text{ s}$ 及全件 $< 55 \text{ °C}$,源头回收和封盖继续按 HJ-Q-02。故障件采用机械保持及受控维护拆卸,漏水关闭供水,失电泵停按缺水处理,不把正常水冷容量移作停水温度保证。

HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡

设计组织目标为 8 件/8 h 班次、名义供料间隔 3600 s。独立预制离线组织，最终连接采用单头 GTAW 工作站。首件工艺与完整制造验证完成后开展该批次；8 件/班是资源配置目标，第二层完整热史和实际操作计时共同确定生产能力。

工序容量与在制品

工序	单件占用或等待	资源设计
首层预热、八翼沉积、缓冷	已算预热 2160 s+首道至冷态 25994.3 s=28154.3 s	8 个独立控温工艺位置；MMA1 站，热过程占 1694.3 s，清渣/装卸另预留 480 s
冷态法向修整及 PT	铣削规划 600 s；PT 人工 480 s、历时上限 4080 s	与最终加工共用 1 台铣削设备；PT 操作 1 站，每个检查阶段 2 个停留位
第二层升温、GTAW、缓冷	电弧 107.1 s；焊接站总占用要求≤2700 s；预热规划 2160 s+首道至冷态预留 28800 s	第二层 GTAW1 站、9 个独立控温预留位；预留 30960 s 须由第二层实际热史核定
延迟裂纹检查	第二层全部焊道结束并缓冷至室温，记录该时刻并从此起算至少 24 h	24 个带件号隔离等待位；该等待与冷却分账，达到时限后 PT
连接面/孔预加工、清洗干燥	900/600 s 规划输入	铣削 1 站，壳外清洗干燥 1 站；镍预制件洁净封存供料
入壳装配、最终单头组焊	装配 120+焊接子程序 462.5 +末弧保持至少 120=完整夹具循环至少 702.5 s；退出及温控延长另计。前吹 30 s 并入装配，后吹 15 s 与已有段间 18 s 辅助动作交叉	单头焊站 1 站；孔内胀套、独立 A 托环及铜屏障按原工装图制造；气水时序见 HJ-C-03
最终 PT、UT、CMM 和干态洁净	PT 人工 480/历时≤4080、UT600、CMM360、内窥 300 s	各 1 站；PT2 个停留位；另按实际完全冷却历时设置环境位
装夹态一次孔成形	原 200 s 预留转为首件计时初值；成形前后轴变比较列首件，按真实刀具、余量与回收时间更新	1 套封闭收集工位，A 托环保夹转运，完成后全卸夹 CMM；与 PT/UT 湿检分时使用

首层 8 个、第二层 9 个为独立温控位置，不将它们写成 8/9 台大型炉。可采用分区柜体，但各件热电偶、功率与程序独立，装入后件不得使其他件重新升温或重置 2 h 保温计时。预热与降温腔区分开，热件进入时核查该区热电偶上限；批次件号随工艺托架和记录传递。若采用共用炉批，按实际各件入炉/出炉时刻重算早入件额外保温、炉内遮挡及热扰动后再采用，不能沿用单件既定热史。

462.5 s 仅为 174.5 s 弧燃与段间动作的焊接子程序，不含装配、末弧防护保持及退出。按 80%有效工时，子程序能力约 6.23 件/h；完整单头夹具站由 702.5 s 下界得到能力上限≤4.10 件/h，实际还须扣除退出、源头回收及超 120 s 温控等待。单 UT600 s 的 4.8 件/h 是独立容量情景，不能据此宣布当前整线由 UT 决定瓶颈。8 件/班的资源组织用真实完整循环更新后确认，原单/双头间隔只保留扩产在制需求对照。

三次 PT 分别为首层缓冷至室温后的修整表面、第二层终端延迟检查与最终组焊冷却完全卸夹后的表面；一次 24 h 等待为本设计预留窗口，已核对来源没有规定本链首层另等 24 h。内部检测和洁净抽样按 HJ-Q-01/02，不以延迟等待替代人员和检测设备。按 MMA 全过程有人值守、机加工与检测均计人工的保守组织，人员占用 8751.1 s/件、8 件 19.45 人时；按 80%有效工时配置 4 人轮岗。工序分配为热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净四岗位，PT 停留期可交叉作业，焊接区与湿检区物料分开。

首层、第二层预留热过程与 24 h 延迟等待的计划历时小计 40.42 h；尚需叠加真实切削、PT 停留、转运及最终冷却。该小计含第二层预留，不能称已验证单件最短交付时间。稳定在制库存含 8+9+24=41 个工艺/等待位置，再加 PT 停留、转运和环境冷却位。首批计划跨日组织，禁止承诺当天完成两层预制与最终验收。

方案代价与直接运行费预算

项目	工程预算情景 / 元 · 件 ⁻¹	输入与边界
人工	109.39	45 元/h 预算输入；按上述 8751.1 s 保守占用，不是当地薪资调查
CI-A1 首层焊材	10.28	沉积 15.33 g；采购核算熔敷利用率 0.60、备料系数 1.15；350 元/kg 情景
低碳第二层及最终 NiFe55	5.00+2.98	第二层名义送进 11.26 g、两根整棒采购 16.68 g；最终来丝 10.36 g、备料 1.15；300/250 元/kg 情景
氩气	3.23	0.40 m ³ 规划量；8 元/m ³ 情景，包含最终前吹 30 s、焊站保护/气幕/补氩容量及 120 s 冷却保持
炉区及电弧电耗	2.08	各件炉区平均分摊 0.15 kW 情景，首层已算 + 第二层预留占用；电价 0.8 元/kWh
PT/UT 耗材	12.00	预算定额，由实际定量施液与比价替换
直接运行费情景小计	144.97	按未舍入分项合计；不含设备、重型工装折旧、机加工/清洗设备电耗、报废及破坏性/疲劳资格试验

本表为透明预算输入，非采购报价。设备投资按独立温控模块、MMA/GTAW 电源、单头机器人、机加工、专用 UT、CMM 及洁净回收逐项询价，不能把 144.97 元当作完整制造成本。现场称量、炉电表和作业时替换情景值后，保留相同工序口径更新成本。共享实际作业口径为 144.97 元/件；4 人专线整班人工 180 元/件替换共享人工 109.39 元后，为 215.58 元/件，显示 215.58 元。显示分项四舍五入后不再二次求和。

氩用量核算为 $[10 \times 154.3 / 60 + 37 \times (462.5 + 120 + 30) / 60] / 1000 = 0.40 \text{ m}^3/\text{件}$ 。最终 37 L/min 为保护 10、气幕 15 与补氩容量 12 的预算流量；30 s 前吹增加 18.5 L、0.15 元，已计费用。逐段 15 s 后吹包含在原焊站段间辅助时间，最后 15 s 又包含在 120 s 保持，均不重复加时或计气。144.97/215.58 元保留该预算口径，未计超 120 s 冷却及退出动作的追加通气；37 L/min 情景每延长 1 min 增加 37.0 L、0.30 元。实际退出按各阀状态、流量及通气历时替换，关闭补氩后不继续按 37 L/min 当作实际流量。

若按原单头 462.5 s/双头 231.3 s 子程序间隔比较扩产在制需求，首层至少需 61/122 个位置；本卡第二层预留需 67/134 个位置，24 h 延迟等待需 187/374 个位置，检测与加工再另计。这些子程序间隔不作为完整工位节拍。3600 s 试制目标先配置单头，实际完整循环、预制、炉区和检测容量确认后再作扩产决策。

计算输入：project/pilot-production-design.yaml。计算结果：studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。第二层占用为资源预留，其温度、制造精度和实际产能尚待有效制造链结果接续。

第二层采用 85 A/14 V、2.88 mm/s、 $11.52 \pm 0.29 \text{ mm/s}$ ，净热 76.48 kJ、弧燃 107.1 s；主路线装夹态一次孔成形、卸夹后零去料。炉区、人工、气量、周期与在制位保留原保守预留，154.3 s 用于气量预算储备，实际参数以新 pWPS 执行。第二层余棒保留，不计本件成本抵扣，最终备料系数仍为 1.15。

HJ-M-02 焊前壳体加工、独立基准与 CMM 执行卡

适用 8P-R2-t15 与 Q235B 壳体。壳体名义 $\varnothing 160\times 200$ 、壁厚 5 mm；下端为 z0，座体 z100~115。以下公差、扫描与不确定度均为制造和方法设计要求，装机及首件记录填写实际值。与 HJ-001/005/021/022、HJ-M-01 和 HJ-Q-03 配套；位置度直径主路线 $28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$ ；装夹态一次孔成形后完全卸夹验收，卸夹后零去料。

1 焊前加工与基准面

对象	制造要求	加工及检查
毛坯及内腔	Q235B 来料证书；留焊前精加工余量，完成壳体纵缝或其他成形热工序后再加工基准；成品仍按 $\varnothing 160$ 、H200、名义壁厚 5 的题面几何	检查成形缝、内壁及端面，去除毛刺、氧化皮和松散物；壳体最终基准加工先于轴承座入壳
A 基准	z0 壳底全周环端面，平面度 $\leq 2.0\text{ }\mu\text{m}$ 、 $R_a\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$ ；非定位边缘倒钝 $0.2\sim 0.3\text{ mm}$ ，不削去有效支承环面	端面精车后精磨/研磨；以全周软夹持和轴向支承加工，解除夹持后检查。A 不得由托环、孔轴或胀套代替
B1/B2 测量带	B1: z20~30；B2: z170~180，轴向各 10 mm、全周。两带内径 $150.00\sim 150.02\text{ mm}$ ，圆度 $\leq 3.0\text{ }\mu\text{m}$ ，两带按 A 法向约束的共同圆柱包容区宽度 $\leq 4.0\text{ }\mu\text{m}$ 、 $R_a\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$	B1、B2 与连接区在同次基准装夹精镗/校准；加工后解除夹持复测，测量带不得打标、喷涂或打磨
最终连接区	z100~120 内径 $150.00\sim 150.02\text{ mm}$ ，与 B 带同装夹；座体外缘 $149.94\sim 149.98\text{ mm}$ ，径向间隙 $0.01\sim 0.04\text{ mm}$	其余内壁及下端装工具路径保持通径 $\geq 150.00\text{ mm}$ ，无凸起、加工台阶和毛刺。超差在入壳前修订壳体加工，焊后不镗孔轴
A/B 方向关系	用 B 两带不约束拟合的诊断轴，检查 A 相对该轴的垂直度 $\leq 2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，作用于约 150 mm 有效端面跨距	正式检测仍以 A 为第一基准、B 按 A 法向定向；诊断轴只检查加工方向，单独留存，不替换正式基准

A 平面度 $2\text{ }\mu\text{m}$ 相对约 150 mm 支承跨距的角度量级为 $13.3\text{ }\mu\text{rad}$ ，在孔上端 z115 的径向投影约 $1.53\text{ }\mu\text{m}$ ，对应基准转移径向 $2\text{ }\mu\text{m}$ 分配的制造目标。B 带中心相距 150 mm，并在座体上下布置，减小孔区的基准外推；两带共同圆柱包容区定义为：方向约束 A 法向，选择共同横向轴位置，包住两带有效点云的同轴圆柱半径差最小值 $\leq 4.0\text{ }\mu\text{m}$ 。该形状检查与下述最小二乘基准 B 提取分别报告，不能把加工公差直接当作 CMM 不确定度。

焊前完成壳体、座体和入腔工装清洗干燥、内窥检查及封存。壳体—A 托环保基准夹紧采用 $30^\circ/150^\circ/270^\circ$ 三只上缘压钩，接触 R77.5/z200，每只 $75\pm 5\text{ N}$ 轴向，总 $225\pm 15\text{ N}$ ；随行支柱位于 R100，压钩正向机械销锁止。

座体独立副压环按 HJ-023：ID74 +0.05/0、OD104 ± 0.05 、厚 12 mm；三足 R37、 $0^\circ/120^\circ/240^\circ$ ，径向 $2\times$ 切向 6 mm，位置 $\pm 0.03\text{ mm}$ 。足面 z115，非触点下表面 z115.3、上面 z127；三足各 $166.7\pm 5\text{ N}$ 、总 $500\pm 20\text{ N}$ ，分别实测校准。副环退出 150 mm 至 z265~277，不随原芯组上提。3 根 $\varnothing 8$ 杆位于 R60、长 98 mm，两端球座径浮 ± 0.30 、外包络 $\leq \varnothing 14$ ；横臂内段 R60~90 截面 3.0×20 ，外段 R90~340 截面 40×20 ，工作 z225~245、退位 z375~395。三足浮动/制造包络相对 R39 槽根净隙 $\geq 0.50\text{ mm}$ ，升环内足最内 35.67 相对原上筒最大 R35.05 净隙 $\geq 0.62\text{ mm}$ 。枪/丝与副杆/球座/细臂运动包络最小下界 0.26 mm，制造及装机验收保守取净隙 $\geq 0.25\text{ mm}$ ；球座保持 $\varnothing 14$ 上限。

副压环驱动为 $3\times$ Festo DSNU-25-150-P-A，固定于 R340、 $22.5^\circ/157.5^\circ/292.5^\circ$ 工位外独立架；柱 $60\times 60\times 4$ 、4-M8 安装。每组总体径向包络相对中心 -40~+90、切向 ± 60 ，不改钻原门架。三驱动净轴力 146.45/207.11/146.45 N，理想气压 0.2983/0.4219/0.2983 MPa 仅作不计重力/摩擦的起调值，按三足实际力和总力调整，不采用同压等力。每组两根 $\varnothing 16$ h8 硬化导轨、导向衬套长 30、两层跨 100；一根导杆 Festo KPE-16（178467）静保持额定 1000 N、独立 $\geq 0.3\text{ MPa}$ 释放支路，另一根配置 Mayr ROBA-linearstop pneumatic Brake unit Size20（ $\varnothing 16$ 杆/壳 OD46、5 bar 释放、订型 750 N）。每组移动质量 $\leq 5\text{ kg}$ 、速度 $\leq 50\text{ mm/s}$ 、缸压 $\leq 0.50\text{ MPa}$ ，动态单次能量 $\geq 0.35\text{ J}$ 、停止总行程 $\leq 1\text{ mm}$ 的订型/装机确认与故障保持按

HJ-C-03; 工作及退位另设正向销和反馈。普通 DSNU 气缸不作自带 1 kN 杆锁, KPE 静态锁不代替运动急停制动。

正常退出先枪/丝上提 150→副压环独立升 150、实际到位及正向销锁确认→上止挡张开→胀套上退 1→铜瓣径退 1.10 ± 0.05 →原芯组上提 260。副环先升时原上止挡闭合、胀套仍夹紧; 压环驱动固定在工位外, 其 500 N 夹持与原机械止挡 5 kN 热反力分别反馈。托环六个承托槽/转运指保留 0° 起每 60° ; 关闭补氩、四抽头退 15 至 R93 并反馈/锁止, 六指正向锁止齐全后才能释放定位窝三锁, 再上提壳体/托环 140 mm。气幕至上提完成后关闭, 退态抽吸不计工作位捕烟。完全冷态测量前解除孔内及两套外部夹紧。新增接口按 HJ-022/023 确认, 原有限元保持原边界和名义载荷身份。

副环失电顺序按 HJ-C-03: Mayr 5 bar 支路 ID4/管长 ≤ 0.5 m、失电快排; KPE 独立 4 bar→止回→有效 ≥ 50 mL 储气→释放口, 失电经 $\varnothing 0.20(+0.01)$ 节流泄压, 压力降至 3 bar 的设计保持下限 ≥ 1.3 s。独立快排旁通失电关闭, 仅控制电源健康且确认零速后开启。市电/UPS 全失仍先动态止动、后被动静夹; 泄漏 ≤ 0.01 N L/min、延时与整停行程按安装支路验收。

2 基准提取与测量程序

1. 在 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 环境内, 工件完全卸夹并达到热平衡; 两 B 带、孔区及参考器温差控制在 $\pm 0.2^\circ\text{C}$, 记录实际温差。支承只托住壳体自重, 测头不与焊接工装建立共同轴线。
2. A 面在 R76、R79 各作一圈连续扫描, 避开倒角、伤痕及边缘; 先检查形状并拟合平面。异常点按可见污染或损伤定位记录, 不为取得位置度而删点。
3. B1 扫描 z22/25/28, B2 扫描 z172/175/178; 用六圈数据共同拟合轴线, 方向约束为 A 法向、横向位置由壳体点云确定。两带分别拟合中心作诊断, 保留共同拟合残差; 将壳体形状和孔轴偏移分列。
4. 孔扫描 z100.5/104/107.5/111/114.5 五截面, 另作 $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$ 四条轴向母线, 覆盖有效孔壁并避开倒角。初始孔圆扫描弧长步距 ≤ 0.25 mm、母线步距 ≤ 0.20 mm, B 带及 A 圆扫描步距 ≤ 1.0 mm。方法资格时用同次高密度点云比较这些步距与加密/相移重采样的差, 目标 ≤ 0.1 μm ; 独立复测重复性另计入 U。
5. 以五截面中心拟合孔直轴, 在实际 15 mm 孔长 z100~115 两端评价该轴相对 B 的径向距离, 同时检查截面中心包络, 取两种位置度直径的较大值。位置度报告包含轴移、倾斜、截面中心、孔形残差、温度和方法 U。
6. 判定采用 P 测量+U 位置度 ≤ 0.050 mm; 孔径按 HJ-Q-03 的 U ≤ 0.5 μm 独立判定。360 s 为生产容量目标, 首件程序资格的额外扫描与复测不计作已经实现的节拍。

3 位置度扩展不确定度设计分账

各分量以下表的**位置度直径标准不确定度**计, 单位 μm ; $k=2$ 。使用与 $\varnothing 150$ 壳体及 $\varnothing 40$ 孔位置测量相近的校准工件/标准件, 根据 ISO 15530-3 形成任务相关预算。设备 MPE、测头分辨率和零件加工公差分别记录。

分量	标准分量设计上限 / μm	物理对象与确认方法
校准/局部尺度	0.20	对应测量任务的标准件证书及局部尺度修正残差；证书扩展 $U \leq 0.40 \mu\text{m}$ 、 $k=2$ 为采购目标
重复装卸及复测	0.40	包含自重支承、测头重复性和完整重建 A/B；以独立装卸重复测量的直径结果估计标准差
A/B 提取	0.45	设计 A 法向标准角度 $\leq 1.5 \mu\text{rad}$ ，在孔中部 $z107.5$ 投影为直径 $0.323 \mu\text{m}$ ；B 横向中心标准量 $\leq 0.15 \mu\text{m}$ 径向、对应直径 $0.30 \mu\text{m}$ ，两项合成约 $0.441 \mu\text{m}$ ，取 0.45
测头姿态/局部对准	0.35	对应接触法向、测杆弯曲及两种探测姿态的补偿残差，在校准工件相同位置和姿态确认
温差与梯度	0.25	按钢 $\alpha=12 \times 10^{-6}/\text{K}$ 、 $R75 \text{ mm}$ 、残余温差 $\pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}$ 矩形分布，直径尺度标准分量约 $0.208 \mu\text{m}$ ，余量计局部温度梯度
采样与拟合	0.25	用同次密集点云比较冻结步距、周向相移和拟合程序；残差、边缘外推和孔中心包络分别记录
分辨率/数值舍入	0.15	$0.1 \mu\text{m}$ 坐标分辨率仅给出约 $0.029 \mu\text{m}$ 单坐标标准量；本项另覆盖坐标变换和报表舍入残差

无显著相关项时，设计合成标准量为 $\sqrt{(0.20^2+0.40^2+0.45^2+0.35^2+0.25^2+0.25^2+0.15^2)}=0.820 \mu\text{m}$ ，扩展 U 约 $1.64 \mu\text{m}$ ，方法资格上限仍为 $2.00 \mu\text{m}$ 。实际证书、重复数据及相关项替换设计值；超过 $2 \mu\text{m}$ 时先改善基准提取、温度或设备方法，再按原 $\varnothing 0.05 \text{ mm}$ 判据评价，不扩大公差。数值 $1.64 \mu\text{m}$ 是设计预算结果，由首件实际证书和重复测量评定。

依据：现行 $\varnothing 0.05 \text{ mm}$ 完整预算、HJ-F-01 基准转移分配与实际壳体/孔尺寸；ISO 15530-3:2011官方范围支持使用校准工件或测量标准评定 CMM 任务相关不确定度。首件工程确认依本卡记录实际值，报告与图纸的设计交付独立推进。

HJ-C-03 气水接口、前后吹与故障保持执行卡

与 HJ-C-01/02、HJ-F-01、HJ-Q-02 及 HJ-007/008/023 配套。固定盘、下密封座、铜瓣及水块保持原结构；机械屏障承担阻粒，气流辅助烟气和颗粒回收。下述新增接口和时序为工作站设计要求，随夹具首件确认实际流量、响应及运动净隙。

1 管路与接口

回路	接口与设计窗口	执行要求
熔池保护	99.999% Ar；喷嘴Ø10，8~12 L/min	独立减压、流量计、焊机气阀；气幕或补氩流量不能代替枪内保护流量
气幕	原 12×Ø1 向上孔、10~15 L/min；歧管 0.25~2.8 kPa	减压→过滤→流量监测→失电关闭气阀→歧管；首件逐孔确认，生产同时检查总流量与歧管压力
顶部工作抽吸	四口工作中心 R78/z210，45°起每 90°；口朝下并向内偏 15°，下缘≥z205、头外径≤10；含安装位置偏差的径向总包络≤11 mm。每口Ø4 喉口转 ID6 支管，合并 ID12 干式总管；总 22~28 L/min、每支 5.5~7	固定支架上的四口各正向径退 15 mm 至 R93，退态最内极限 R 87.5>壳外 R80；壳体上提前四口退位齐全。导轨/柔管固定防擦，弹簧施夹机械杆锁/等效制动保持断电位置、两端销定位。四口合计喉面积 50.27 mm ² ，窗口对应喉内平均 7.30~9.28 m/s，此值是接口通流量级；捕烟覆盖、弧区保护和全行程净隙在首件确认
捕集与排气	工位外密闭金属捕集杯/耐热预滤→H13 末级→总流量监测→受控抽气源；捕集杯保留拆卸封口，过滤器设压差监测	H13 采购要求整体效率≥99.95% @MPPS 并提供整件证书；按滤芯厂家最终压差限更换，流量低于 22 L/min 即禁弧。含烟气不回接保护气；工位外排烟补风独立
补氩	0~12 L/min，从上口外侧 R≥82、z≥205 扩散进入，避开枪轨迹，禁止直接冲熔池	Q 补=max(0,Q 抽-Q 保护-Q 幕+0.5)，按实测流量调节；最不利 10.5 L/min，12 容量覆盖。抽吸故障停止补氩，防止失吸后继续向工位灌气
冷却水	八支路各 0.075~0.08 L/min，总≥0.60；入口 20±2 °C、出口≤35 °C，供回压差≥80 kPa、工作≤0.3 MPa	供水常闭隔离阀，支路流量计/平衡阀，独立回水；漏水信号关闭供水阀，缺流/超温停弧。铜各瓣≤45 °C、下座≤48 °C、钢壳密封带≤180 °C仍按原资格窗口

顶部四口用于烟气。停弧后的盘面、瓣缝和焊缝下缘使用专用干式细口回收工具，吸口与表面保持 0.5~1 mm 净隙并由限位/相机确认，不刮擦金属和密封。松散物先回收、附着物定位检查；未清除或无法看清时不进入正常撤夹。回收工具由上部开放路径进入，管束和工具全程点清，禁止用压缩空气向内腔吹落污染。

2 许可与前后吹

- 1. 装配末段开启健康水路及抽吸，再开启保护、气幕和必要补氩。首次起弧前前吹≥30 s，各流量及温度在窗连续≥5 s；30 s 可并入 120 s 装配规划。以Ø150×200 毛容积 3.53 L 和最低总供氩 18 L/min 计，30 s 输入 9 L，提供超过 2.5 个毛容积的稳定化时间；仍由枪内保护和实体屏障分别承担保护与阻粒。
- 2. 连续段间保持气幕、水冷和抽吸；枪内每次停弧后吹≥15 s。电弧 100 A 峰值/75 A 平均的现行工艺采用 15 s 设计设定，确认钨极及弧坑冷却状态后冻结。后吹期间枪位运动仍须覆盖本段弧坑保护；枪/丝上提 150 mm、实际到位后才允许段间转位，随后按下一段位置复核下降。段间 18 s 为辅助动作预留，与后吹可交叉，后吹不足禁止下一段起弧；实装前后吹、升降、清理及转位超出 18 s 时增加真实循环，不压缩许可。
- 3. 最后停弧后，气幕/抽吸/必要补氩保持至少 120 s 并达到全件最高温<55 °C。打开屏障前先检查并回收焊缝下缘、工具和盘面污染；水路正常时维持冷却至铜瓣回缩及壳体退出完成。

4. 正常退出为枪/丝上提 150 mm→副压环独立升 150 mm、到位及正向销锁确认→上止挡张开并确认→胀套上退 1 mm→铜瓣退 1.10 ± 0.05 并确认全周净隙 ≥ 0.10 mm→胀套上提 260→关闭补氩，四个抽吸口径退 15 至 R93、四反馈/锁止确认→六指接管托环并锁止→释放定位窝三锁→壳体连 A 托环上提 140。气幕到壳体上提 140 完成后关闭；抽气源退态可运行，但该位置不计作上口工作位的捕烟覆盖。此时已停止电弧、完成 120 s/ <55 °C 保持及源头回收，颗粒路径由完整朝上盘、受控退出和上下封盖承担。水路健康时到壳体退出完成后关闭，盘保持原位朝上，壳体保基准压钩在环境冷却至 20 ± 1 °C 后才解除。

副压环驱动按 HJ-023 固定在工位外，工作环 115~127、独立退出 150 至 265~277；R60 杆/横臂不随原芯组上提 260。每组两根外导杆分别配置 KPE-16 静态保持锁和 Mayr ROBA-linearstop pneumatic **Brake unit Size20** 动态制动器；后者配 $\varnothing 16$ 杆、壳 OD46、5 bar 独立释放气路，订型名义力 750 N。KPE 仅作静态保持，另设工作/退位正向销和实际反馈，普通 DSNU 气缸不宣称自带 1 kN 杆锁。

副环每组移动质量设计 ≤ 5 kg、速度 ≤ 50 mm/s、缸压上限 0.50 MPa；最大气缸驱动加重力约 294.5 N。按停止 1 mm 计算，动能与继续驱动做功总需求约 0.301 J/组，订型动态单次允许能量要求 ≥ 0.35 J/组、含实际动作延迟和空行程的停止总行程 ≤ 1 mm，并有制动状态反馈；以实际质量、气压、速度和安装制动记录确认，不能把静态保持力代替动态能量资格。端位销仅在实际到位后插入。缺制动/锁止反馈禁止副环升降与主芯组后续动作。动态制动器在 HJ-023 的工位外包络内，不改原内部力链。

失电时序采用两条独立释放支路。Mayr 5 bar 释放支路失电直接快速排气，管 ID4、长度 ≤ 0.5 m，使动态制动先施加。KPE 静锁支路为 4 bar→止回→有效容积 ≥ 50 mL 储气→释放口，失电仅经 $\varnothing 0.20(+0.01)$ mm 节流孔缓泄压；另设失电关闭的快速排气旁通，只有控制电源健康且零速反馈确认后才开启，随后施加 KPE 静夹。按 50 mL、最坏孔 $\varnothing 0.21$ 、气温 70 °C、额外泄漏 ≤ 0.01 NL/min 的既有气路包络，KPE 压力从 4 bar 降到 3 bar 的最快时间约 1.336 s，设计下限取 ≥ 1.3 s。市电和 UPS 同时失效时旁通保持关闭、Mayr 先止动、KPE 被动延后夹紧，不依赖 UPS 维持先后次序。实际停稳须早于 KPE 落锁；止回、节流、储气有效容积、泄漏/延时和制动整停行程逐项装机确认，越界禁止运动。

设备依据：Mayr 官方 ROBA-linearstop pneumatic 配置资料列独立 Brake unit 及该尺寸/释放压力对应的力值范围；750 N 为本件订型设定，动态单次能量和整停行程仍按上述实际工况验收。

462.5 s 为弧燃加段间动作的焊接子程序；同一夹具完成装配 120 s、子程序 462.5 s 及末弧保持至少 120 s 后，完整循环下界为 702.5 s，另加实际回收/退出和超 120 s 温控延长。80% 有效工时下完整单头站能力上限 ≤ 4.10 件/h；6.23 件/h 只对应子程序。

保护气后吹 15 s 和前吹 30 s 为本件设计设定。Miller 原始设备手册给出 TIG 后吹随电流设置及低电流最少 8 s 的设备例子，支持设置独立后吹程序；其设备时间不替代本件首件确认。HJ-P-01 已按 37 L/min 预算流量加 30 s 前吹，单件氩量增加 18.5 L、费用增加 0.15 元，更新总氩量 0.40 m^3 、氩费 3.23 元。逐段 15 s 后吹已包含原 18 s 辅助动作，最后后吹包含 120 s 保持，均不重复加时/计气。144.97/215.58 元为当前预算情景（本次仅同步第二层定长棒及最终分道焊材费用），未计超 120 s 冷却及退出的追加通气；37 L/min 情景每延长 1 min 追加 37.0 L、0.30 元。实际退出按各阀状态、流量及通气历时替换，补氩关闭后不把 37 L/min 继续当作实际流量。

3 故障保持与恢复

故障输入到电弧切断/禁止进给的总响应设计 ≤ 0.10 s，包含检测、逻辑和执行件；这对应 1.65 mm/s 焊速下最多 0.165 mm 附加行程，须由实机计时确认。动作许可采用实际到位和通流反馈，不能采用已发送命令。正常 120 s/ <55 °C 释放条件不用于自动释放故障工件。

事件	立即动作与机械保持	恢复/退出
漏水	停弧、停供丝及机器人运动，关闭供水常闭阀；固定盘/下座、铜瓣闭合、上止挡及壳体—托环机械锁保持，标记故障段；独立吸液回收泄漏，不向腔内吹干	故障件隔离；修复后逐路检漏/通流，记录是否超过铜 45 °C/下座 48 °C及密封带 180 °C窗口；冷态复查密封与污染路径，工艺人员决定受控拆卸，不自动续焊
缺水/堵支路/超温且无漏水	停弧及运动，健康水路继续冷却，屏障和夹持保持；任一支路缺流均不能以总流量补偿	达到温度许可后查支路、限位与密封。发生过程超窗则隔离该件，查明原因并确认工艺处置，禁止通过重置温度记录恢复
缺气/失吸/跟踪或断丝	停弧、停供丝及运动；水健康则继续冷却，盘和夹持保持。失吸关闭补气；保护气健康时执行后吹，缺保护气记录弧坑暴露	保存已完成段号、电能和温度；恢复流量、路径、供丝及信号后由工艺人员处置该件；断续弧区域检查并按独立返修评定决定，不自动补焊
失电/急停	焊机禁止输出，机器人制动；保护气阀、气幕阀及供水隔离阀失电关闭。副压环 Mayr 释放支路失电快排而动态止动；KPE 快排旁通失电关闭，储气/节流保持 ≥ 1.3 s 后被动静夹。电源健康时零速确认后才允许旁通快排静夹；到达工作/退位时另有正向销。固定下盘、铜瓣正向锁、上止挡与随行压钩/托环锁止维持原位	24 V 控制/测温备用电源设计维持 ≥ 15 min，容量按实配负载选择；其失效不改变副环被动先制动/后静夹顺序。泵失电按缺水故障，不宣称备用电源维持冷水机。备用电源耗尽时独立接触温度计复核；恢复电源后先核对实际制动、锁止和阀位，人工确认后才进入受控拆卸
铜瓣/胀套/抽口/转运卡滞或缺到位	停止该轴和关联升降，停止加压或强行拉拔，固定盘、下座及壳体—托环保持；六指尚未全部接管时定位窝三锁保持	冷态查污染、热膨胀、软管和锁止，修复到位反馈及全周净隙；以点动和独立限力恢复。无法恢复时封住上口并在维护支承下逐件拆卸，保留污染路径记录，产品隔离

每类故障的共同行为：故障件不进入正常产品流；恢复不清零已完成段和异常历史。人工退出先确认停弧 ≥ 120 s、独立最高温 <55 °C、盘仍完整封底、颗粒源受控及真实机械锁止；出现密封损坏、液体进入下腔或温度超窗，采用维护拆卸和检验处置，不用正常外观通过替代过程异常。工艺改动按 HJ-M-01/HJ-Q-02 重新确认相应工序。

过滤等级来源：Camfil原始技术资料列 H13 整体效率 $\geq 99.95\%$ @MPPS。水路、密封温度和退出数值沿用 HJ-C-01/02 的热容量、流阻及运动包络；接口捕烟、停机响应和失电锁止作为装机确认项目。

关键设计数字与计算依据索引

本索引将工艺执行值、设计计算及验收项目对应到说明书和工艺卡，便于查阅。

编号	项目	工程数字	查阅位置
C01	结构与连接布局	8P-R2-t15；孔Ø40、座厚 15；8 段实际 18、有效 16；有效总长 128 mm	第 1、4 章；HJ-F01/F03
C02	最终热量及供丝	根 3.42/盖 3.78±0.05 mm/s；两道 288 mm、86.4 kJ、174.5 s、628.4 mm 丝	第 2 章；HJ-W-01
C03	首层与第二层	首层 110 A/23 V、15.33 g、184.68 kJ；第二层 85 A/14 V、2.88/11.52 mm/s、76.48 kJ、107.1 s	第 3 章；HJ-W-00C/00D/00E
C04	位置度点预测	双源三级 14.7 μm，时间修正后 15.7 μm；同网格单头 18.0 μm，主预算 48.0 μm	第 5 章表 9、10 及 5.5；单头较同网格双源增加 5.0 μm
C05	数值误差估计	三级振荡表观阶次 3.72；非单调 GCI 52.7%（±7.7 μm），时间追加±3.0 μm；总预算数值带 34.0~55.4 μm	第 5 章表 10；与点预测分别解释
C06	孔形与成形工序	卸夹孔径跨度 23.7~26.2 μm；含轴向锥度与截面内椭圆分量；装夹态一次成形，卸夹后零去料	第 5、7、9 章；HJ-Q-03
C07	承载与疲劳	最低焊脚 3.80、喉厚 2.69 mm，面积 343.94 mm ² ；名义 42.3 MPa；参考 30 MPa 曲线 D=0.672	第 6 章；HJ-F02 及 PQR/疲劳计划
C08	工装力链	低预载 100 N、压环 500±20 N、热反力 5 kN；实体径向轴移 3.7/3.8 μm，组合包络 5.6 μm	第 4 章；HJ-F-01、HJ-F04
C09	水气与颗粒屏障	水≥0.60 L/min，8 并联支路；气幕 10~15、抽吸 22~28 L/min；末弧保持≥120 s 且<55 °C	第 4、8 章；HJ-C-01/02/03
C10	孔成形回收	下杯 20.96 mL、故障需求 18.80 mL；牛顿液排量 154.51 mL/min、供液≤60	HJ-Q-03；NTS 孔成形接口及回液附图
C11	首批资源	8 件/班、四人；41 个热工艺/等待位置；完整焊夹循环下界 702.5 s	第 8 章；HJ-P-01，成形工序按首件计时更新
C12	试制与验收	PQR、金相/HV、CMM、孔径、PT/UT、洁净和疲劳集中组织	第 9 章表 16；各工序卡填写实际记录

热—力场读取既有 8P 完整终焊、冷却和完全卸夹结果；三级空间序列呈振荡，采用表 10 范围型 GCI 估计，不进行单调 Richardson 极限外推。孔形按逐截面二点直径和最小二乘圆径向峰谷分析，生产圆度按实际量仪程序评价。焊缝组按实际短弧段有效长度积分截面二次矩，根盖共同计一个传力截面；材料供料、液路容量及资源由工程量核算取得。